

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN APLIKASI WEB GIS BERBASIS KNOWLEDGE GRAPH DAN LLM UNTUK IDENTIFIKASI VALUE CHAIN EKOSISTEM PENCIPTA KERJA (Studi Kasus: KELURAHAN ARGOSARI, KECAMATAN SAMBOJA)



Disusun oleh:

Nama : Bayu Dwi Prasetyo
NIM : 2211080

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA-S1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MULIA
BALIKPAPAN
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

RANCANG BANGUN APLIKASI WEB GIS BERBASIS KNOWLEDGE GRAPH DAN LLM UNTUK IDENTIFIKASI VALUE CHAIN EKOSISTEM PENCIPTA KERJA

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Bayu Dwi Prasetyo

2211080

Telah disetujui oleh Tim Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pramudya P. Insan, S.Kom., M.Kom
1112098502

Rahmat Saudi A, S.Kom., M.Kom
6448775676130162

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Keaslian Penelitian	17
2.3 Teori-Teori yang Digunakan	20
2.3.1 Kecerdasan Buatan dan Pemrosesan Bahasa Alami	20
2.3.1.1 Generative AI (Gen AI)	20
2.3.1.2 Large Language Models (LLM).....	21
2.3.1.3 Teori Agen Percakapan (Conversational Agent)	22
2.3.1.4 Context Engineering	22

2.3.1.5 Role-Play Prompting.....	23
2.3.1.6 Constrained prompt.....	23
2.3.1.7 Retrieval-Augmented Generation (RAG)	24
2.3.1.8 Answer Engine Optimization (AEO)	24
2.3.1.9 Semantic Search	25
2.3.1.10 Dialogue Management (Conversational Memory).....	25
2.3.2 Sistem Informasi Geografis dan Komputasi Spasial.....	26
2.3.2.1 Geographic Information System (GIS)	26
2.3.2.2 Geocoding dan Reverse Geocoding	27
2.3.2.3 Hierarchical Spatial Reasoning	27
2.3.2.4 Analisis Proximity (Spasial Buffering)	28
2.3.2.5 Point in Polygon (Metode Ray-Casting)	28
2.3.3 Arsitektur Basis Data, Graf, dan Komputasi Jaringan	29
2.3.3.1 Knowledge Graph	29
2.3.3.2 Teori Graf.....	29
2.3.3.3 Pemodelan Node & Edge (Graph Modeling).....	30
2.3.3.4 Graph Database	30
2.3.3.5 Document-Oriented Database	31
2.3.3.6 Arsitektur Komputasi Client-Server	31
2.3.3.7 REST API (Representational State Transfer)	32
2.3.3.8 Asynchronous-Event-Driven Programming.....	32
2.3.3.9 Teori Manajemen Sesi (Session Management).....	33
2.3.3.10 Ilmu Kriptografi (Cryptographic Hash Functions)	34

2.3.4 Teori Manajemen Bisnis dan Ekonomi.....	35
2.3.4.1 Value Chain Analysis.....	35
2.3.4.1.1 Kegiatan Utama (Primary Activities).....	36
2.3.4.1.2 Kegiatan Pendukung (Support Activities)	36
2.3.4.2 Jobs to be done (JBTD).....	37
2.3.4.3 Multiplier Effect.....	38
2.3.4.4 Effectuation Theory	39
2.3.4.5 Local Economics Development (LED).....	40
2.3.5 Rekayasa Perangkat Lunak dan Pemodelan Sistem.....	40
2.3.5.1 Decision Support System (DSS)	41
2.3.5.2 Metode Prototyping.....	41
2.3.5.3 Antarmuka Pengguna (User Interface/UI)	42
2.3.5.4 Unified Modeling Language (UML).....	43
2.3.5.5 Flowchart	44
2.3.5.6 Black Box Testing.....	44
2.3.5.7 Functional Testing.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Metode Penelitian	47
3.2 Metode Pengumpulan Data	47
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	48
3.2.2 Observasi Lapangan.....	48
3.2.3 Wawancara.....	48
3.2.4 Komputasi Kuantitatif.....	49

3.2.5 Studi Dokumentasi	56
3.2.6 Studi Pustaka.....	56
3.3 Metode Analisis Data	57
3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	57
3.3.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	58
3.3.1.1.1 Sistem Pemetaan Visual (Web GIS)	58
3.3.1.1.2 Fitur Penggambaran Area (Polygon Drawing)	58
3.3.1.1.3 Penyimpanan berbasis Knowledge Graph	59
3.3.1.1.4 Asisten Cerdas Spasial (Spatial Chatbot AI)	59
3.3.1.1.5 Koneksi Identitas Digital (AEO Links).....	59
3.3.1.2 Analisis Logika Aturan	59
3.3.1.2.1 Logika Aturan Spasial.....	60
3.3.1.2.2 Logika Aturan Relasional dan Semantik.....	60
3.3.1.2.3 Logika Aturan Pemrosesan AI (LLM).....	60
3.4 Metode Pengembangan Proses Perangkat Lunak	60
3.4.1 Perangkat Keras	61
3.4.2 Perangkat Lunak dan Landasan Teoritis	61
3.4.3 Integrasi Fitur dan Landasan Teori	68
3.4.4 Metode Pengembangan Sistem	71
3.4.4.1 Identifikasi Kebutuhan	71
3.4.4.2 Pembuatan Prototipe Awal.....	72
3.4.4.3 Evaluasi Pengguna	72
3.4.4.4 Perbaikan Prototipe	72

3.4.4.5 Implementasi dan Pengujian	72
3.5 Metode Perancangan.....	72
3.5.1 Perancangan Sistem UML.....	73
3.5.1.1 Use Case Diagram.....	73
3.5.1.2 Activity Diagram.....	77
3.5.1.2.1 Manajemen Autentifikasi dan Profil	77
3.5.1.2.2 Manajemen Profil Aktor Ekonomi.....	78
3.5.1.2.3 Pemetaan Area Kustom (Draw Poligon).....	80
3.5.1.2.4 Interaksi Spatial Chatbot dan Pemilihan Chips Menu	82
3.6 Eksperimen dan Pengujian	84
3.6.1 Pengujian Fungsional	84
3.6.1.1 Pengujian Pemetaan Spasial (Web GIS)	84
3.6.1.2 Pengujian Spatial Chatbot AI dan Analisis Bisnis.....	84
3.6.1.3 Pengujian Answer Engine Optimization (AEO Links).....	85
3.6.1.4 Pengujian Evaluasi Output LLM	85
3.6.2 Pengujian Lapangan	87
3.6.2.1 Penyuntikan Data Aktor Ekonomi Nyata.....	87
3.6.2.2 Validasi Geografi	87
3.6.2.3 Uji Simulasi Job Creation	87
3.7 Alur Penelitian	88
RENCANA JADWAL PENELITIAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wilayah.....	4
Tabel 2.1 Matriks Literatur Review dan Posisi Penelitian.....	17
Tabel 2.2 Kegiatan Utama (Primary Activities)	36
Tabel 2.3 Kegiatan Pendukung (Support Activities)	37
Tabel 2.4 Prinsip Utama Effectuation Theory	39
Tabel 2.5 Karakteristik Metode Prototyping.....	41
Tabel 2.6 Tahapan Metode Prototyping.....	42
Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras.....	61
Tabel 3.2 Perangkat Lunak	62
Tabel 3.3 Integrasi Fitur	69
Tabel 3.4 Klasifikasi Metrik Evaluasi RAGAS	86
Tabel 3.5 Rangkaian Alur Penelitian	89
Tabel 3.6 Rencana Jadwal Penelitian.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram.....	74
Gambar 3.2 Activity Diagram Manajemen Autentifikasi dan Profil	78
Gambar 3.3 Activity Diagram Manajemen Profil Aktor Ekonomi.....	80
Gambar 3.4 Activity Diagram Pemetaan Area Kustom (Draw Poligon).....	82
Gambar 3.5 Activity Diagram Interaksi Spatial Chatbot	84
Gambar 3.6 Alur Penelitian.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mencakup teknologi seperti *generative AI* dan *natural language processing* semakin luas dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk kewirausahaan. Teknologi ini berperan penting dalam membantu pelaku usaha memperoleh keunggulan strategis melalui riset pasar, pemasaran, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Dalam konteks wirausahawan menurut (Harika Putri & Nurmallasari, 2024), AI sangat mendukung fase penemuan (*discovery phase*) untuk mengidentifikasi peluang bisnis serta menghasilkan ide-ide secara efektif. Penggunaan teknologi ini terbukti dapat menghemat waktu dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi karena kemampuannya dalam memproses data berjumlah besar dengan akurasi dan presisi tinggi. Hal ini menunjukkan adanya transisi dari cara kerja tradisional menuju model bisnis modern yang lebih cerdas dan terdigitalisasi, yang pada akhirnya akan secara fundamental mengubah cara manusia bekerja di masa depan.

Sementara itu, pemanfaatan *Geographic Information System* (GIS) juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung kegiatan kewirausahaan, khususnya dalam aspek analisis spasial. GIS memungkinkan pelaku usaha untuk mengidentifikasi wilayah yang potensial, menganalisis persebaran pasar, serta memetakan lokasi usaha secara lebih akurat dan visual. Melalui integrasi data lokasi dengan informasi bisnis, sistem ini membantu dalam menentukan strategi pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran, seperti pemilihan lokasi bisnis, segmentasi pasar, hingga analisis tingkat persaingan di suatu wilayah. Selain itu, GIS juga dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan wilayah dan perkembangan pusat-pusat ekonomi, sehingga wirausahawan dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih komprehensif.

Penelitian oleh (Satria et al., 2021) menunjukkan bahwa pengembangan sistem GIS berbasis web untuk pemetaan pusat UMKM mampu mempermudah pengguna dalam mengakses informasi lokasi dan profil usaha, serta meningkatkan visibilitas bisnis secara digital. Dengan demikian, integrasi antara AI dan GIS berpotensi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adaptif, informatif, dan kompetitif di era digital.

Namun, dalam konteks nyata di Indonesia saat ini, terdapat sejumlah tantangan struktural yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Salah satu permasalahan utama adalah bagaimana menciptakan ruang kerja baru guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional (Dalimunthe & Nasution, 2023). Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat, di mana kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan tenaga kerja secara efektif dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, berdasarkan penelitian (Resa Marlina et al., 2024) terdapat ketidakseimbangan demografis yang signifikan, yakni antara jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah mencapai sekitar 279 juta jiwa pada tahun 2024 tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja yang berjalan relatif lambat. Akibatnya, terjadi tekanan pada pasar tenaga kerja.

Lebih lanjut, distribusi lapangan pekerjaan juga belum merata. Sebagian besar kesempatan kerja masih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga pencari kerja dari daerah harus menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk memperoleh peluang kerja.

Hal ini semakin diperparah oleh kesenjangan keterampilan (*mismatch*), yaitu ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kriteria atau kebutuhan industri. Selain itu, fenomena pengangguran terdidik juga semakin menonjol, di mana meskipun pendidikan bertujuan meningkatkan kompetensi, banyak lulusan diploma dan sarjana justru sulit terserap ke dunia kerja. Kondisi ini sering disebabkan oleh masa transisi yang panjang serta ketidakmampuan lulusan dalam memenuhi tuntutan industri (Raihan et al., 2025).

Sebagai konsekuensi dari berbagai ketimpangan tersebut, banyak tenaga kerja yang tidak terserap ke sektor formal kemudian beralih ke sektor informal. Dominasi sektor informal saat ini dapat dipahami sebagai bentuk ekonomi bertahan hidup, di mana sekitar 59% tenaga kerja Indonesia berada pada sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima, atau usaha makanan rumahan. Kondisi ini tidak semata-mata didasari oleh pilihan fleksibilitas kerja (Social Notes, 2026), melainkan lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan formal yang memberikan jaminan pendapatan dan perlindungan kerja. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara wirausaha peluang (*opportunity entrepreneurship*), yaitu aktivitas kewirausahaan yang didorong oleh keinginan untuk mandiri atau menciptakan perubahan, dengan wirausaha kebutuhan (*necessity entrepreneurship*), yang dilakukan karena tidak tersedianya pilihan pekerjaan lain atau sebagai upaya untuk sekadar bertahan hidup (Huang et al., 2023).

Fenomena tersebut juga terjadi pada Kelurahan Argosari yang memiliki keterbatasan ekonomi dan layanan publik, di mana minimnya infrastruktur, terbatasnya fasilitas administratif, serta sempitnya peluang kerja formal membuat masyarakat cenderung bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas informal sebagai sumber penghidupan utama.

Berpusat di Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, aktivitas pertambangan batubara telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan sekaligus gangguan sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Operasi penambangan yang berdekatan dengan permukiman warga diduga berpotensi menyebabkan longsor, pergeseran tanah, dan amblesnya lahan, sehingga sejumlah rumah menjadi tidak layak huni dan ditinggalkan. Selain itu, lahan pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat turut terdampak banjir, genangan berkepanjangan, serta terganggunya aliran air, yang berujung pada penurunan hingga hilangnya produktivitas pertanian.

Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga meluas ke aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. Hilangnya lahan produktif menyebabkan petani kehilangan sumber pendapatan utama, sementara peluang

kerja di sektor pertanian semakin menyempit. Di sisi lain, meskipun sektor pertambangan hadir di wilayah tersebut, serapan tenaga kerja lokal tidak merata sehingga sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan pergeseran struktur mata pencaharian dari ekonomi agraria menuju ekonomi ekstraktif yang belum sepenuhnya inklusif.

Selain itu, masyarakat juga menghadapi tekanan tambahan berupa kebisingan, polusi debu, kerusakan infrastruktur jalan, serta penurunan kualitas air bersih yang semakin memperburuk kualitas hidup. Situasi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dengan keberlanjutan sosial masyarakat lokal, di mana ruang hidup dan sumber penghidupan warga semakin terdesak oleh ekspansi pertambangan (Asnawi, 2025).

Analisis data wilayah pada Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Tabel 1.1 Data Wilayah

Indikator	Data
Nama Wilayah	Kelurahan Argosari
Luas Wilayah	8,59 km ²
Jarak ke Ibukota Kecamatan	9,4 km
Jumlah Rukun Tetangga (RT)	5 RT
Jumlah Penduduk	726 jiwa (2,30% dari wilayah terkait)
Laki-Laki	386 jiwa
Perempuan	340 jiwa
Persentase Penduduk	2,30%
Kepadatan Penduduk	85 jiwa/km ²
Sarana Perdagangan	Tidak memiliki pasar
Lembaga Keuangan	Tidak terdapat Bank umum

Sumber : (berdasarkan *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara* (2024))

Dalam rangka menjawab permasalahan keterbatasan akses ekonomi, minimnya lapangan kerja formal, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal di kelurahan Argosari, penelitian ini menawarkan pendekatan berbasis

teknologi digital terintegrasi untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal melalui kelima solusi utama yang akan dikembangkan.

Pertama, peta untuk visualisasi node pelaku ekonomi (web GIS & actor Mapping), yaitu sistem pemetaan digital berbasis Web GIS dengan teknologi *Leaflet* yang digunakan untuk memetakan sebaran aktor usaha, calon pekerja, dan calon pembeli di wilayah Kelurahan Argosari. Data yang dimasukkan akan tersimpan dalam *knowledge graph* (Neo4j) sehingga informasi mengenai potensi kerja, usaha, dan kebutuhan ekonomi dapat diakses secara real-time melalui marker yang berada dalam setiap titik lokasi di peta pada website.

Kedua, analisis *value chain* aktor usaha yang mengintegrasikan teori *Michael Porter* langsung ke dalam pendataan setiap pelaku usaha di peta digital. Penerapan teori ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengguna tentang sumber penciptaan nilai dalam proses bisnis, tidak sekedar pada aktivitas penjualan. Dengan integrasi ke dalam *Knowledge Graph* (Neo4j), AI dapat mengidentifikasi inefisiensi dan peluang peningkatan margin, sehingga pelaku usaha dapat berkembang dari sekedar bertahan hidup menjadi lebih kompetitif.

Ketiga, fitur menggambar area bebas (Polygon Drawing) merupakan komponen pemetaan yang memungkinkan pengguna melakukan pemetaan batas wilayah secara lebih presisi melalui teknologi polygon. Berbeda dengan pendekatan berbasis marker, solusi fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menggambar batas area secara langsung di atas peta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Implementasi fitur ini relevan dalam konteks Kelurahan Argosari untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah terdampak kerusakan lingkungan, seperti lahan pertanian yang mengalami banjir dan kawasan permukiman berisiko longsor. Dengan demikian, fitur ini berfungsi tidak hanya sebagai visualisasi spasial, tetapi juga sebagai alat analisis sebaran risiko secara lebih akurat.

Keempat, asisten pintar untuk tanya jawab (Spatial Chatbot AI) yang memanfaatkan teknologi *Large Language Models* (LLM) untuk memberikan pendampingan digital kepada masyarakat. Fitur ini memungkinkan analisis spasial berbasis radius, sehingga pengguna cukup menandai lokasi dengan pin pada peta untuk memperoleh informasi aktivitas ekonomi berdasarkan kondisi wilayah dalam

radius tertentu. Sekaligus sistem ini dapat membantu mengidentifikasi dan merancang penciptaan lapangan kerja secara mandiri

Kelima, sistem koneksi digital terintegrasi (AEO Links & ID Sharing) merupakan fitur yang memungkinkan setiap pelaku usaha memiliki identitas digital unik. Sistem ini memanfaatkan AEO links yang terintegrasi dengan chatbot berbasis AI, sehingga setiap penyebutan aktor ekonomi secara otomatis terhubung dengan lokasi spasialnya dalam peta digital. Dengan demikian, pengguna dapat langsung mengakses informasi lokasi dan profil pelaku usaha hanya melalui interaksi percakapan. Solusi tersebut berfungsi atas ketiadaan pasar fisik di Kelurahan Argosari dengan membentuk ekosistem pasar digital yang terhubung, sehingga memudahkan masyarakat dalam menemukan produk, jasa, dan peluang ekonomi secara lebih efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana merancang aplikasi pemetaan digital (*Web GIS*) terintegrasi *Knowledge Graph* (Neo4j) untuk memvisualisasikan persebaran titik pelaku ekonomi (usaha, calon pekerja, calon pembeli) dan menggambar area batas wilayah (*polygon*) di Kelurahan Argosari?
- b. Bagaimana mengimplementasikan teknologi *large language models* (LLM) menjadi *Spatial Chatbot AI* yang mampu menganalisis wilayah dalam radius spasial tertentu, sekaligus mengubah potensi sumber daya yang ada di masyarakat menjadi ide bisnis?
- c. Bagaimana menghubungkan para pelaku ekonomi ditengah ketiadaan sarana fisik penunjang kebutuhan dan perdagangan melalui sistem koneksi identitas digital terintegrasi (*AEO Links & ID Sharing*)?
- d. Bagaimana merancang sistem yang mampu mendukung analisis cerdas dengan teknologi AI untuk merumuskan dan mengidentifikasi ide potensi penciptaan lapangan kerja baru?

- e. Bagaimana mengevaluasi kualitas, tingkat faktual (*faithfulness*), serta ketepatan jawaban (*answer relevancy*) diatas skor $\geq 0,70$ dari rekomendasi *Output* AI menggunakan *framework* RAGAS untuk memastikan solusi ide penciptaan lapangan kerja berbasis data rill dan terhindar dari halusinasi?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi studi kasus dan analisis permasalahan dibatasi secara spesifik pada Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- b. Objek yang dipetakan pada Web GIS dibatasi pada tiga kategori node utama, yaitu Aktor Usaha, Calon Pekerja, dan Calon Pembeli.
- c. Identifikasi area pada wilayah Kelurahan Argosari dilakukan secara manual oleh pengguna meliputi pengisian data marker dan menggambar area bebas (*Polygon Drawing*).
- d. Sistem dibangun difokuskan pada penggunaan teknologi web GIS (*Leaflet*) untuk visualisasi, *Knowledge Graph* (Neo4j) untuk basis data relasional pelaku ekonomi, serta *Large Language Models* (LLM) untuk asisten pintar/chatbot.
- e. Sistem yang dikembangkan tidak diposisikan sebagai solusi mutlak atau pasti terhadap kompleksitas masalah penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini murni bersifat implementasi *trial and error* (uji coba prototipe) atas gagasan solusi teknologi dari penulis untuk menguji potensinya di lapangan.
- f. Sistem tidak mencakup transaksi keuangan (*E-Commerce*) mengingat kondisi lapangan yang tidak memiliki sarana pasar dan ketiadaan fasilitas bank umum, fitur koneksi antar pengguna (*AEO Links*) difokuskan sebagai bentuk ekosistem konektivitas digital sarana informasi. Oleh karena itu,

sistem sama sekali tidak berkaitan dengan urusan investasi, permodalan nyata, transaksi e-commerce, maupun layanan keuangan lainnya.

- g. Perancangan sistem teknologi ini murni ditujukan sebagai jalan keluar untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat lokal, sehingga tidak mencakup, memuat, atau berafiliasi dengan intervensi maupun agenda politik dalam bentuk apa pun.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah secara langsung, yaitu:

- a. Merancang dan membangun aplikasi pemetaan digital (*Web GIS*) terintegrasi *Knowledge Graph* (Neo4j) untuk memvisualisasikan persebaran aktor ekonomi (usaha, calon pekerja, calon pembeli) secara spesifik dan memfasilitasi penggambaran area batas wilayah secara manual (*polygon*) di Kelurahan Argosari.
- b. Mengimplementasikan teknologi *Large Language Models* (LLM) ke dalam bentuk *Spatial Chatbot AI* yang mampu melakukan analisis wilayah berdasarkan radius spasial tertentu, sekaligus membantu mengolah informasi potensi sumber daya masyarakat menjadi gagasan ide bisnis baru.
- c. Mengembangkan sistem koneksi identitas digital terintegrasi (*AEO Links & ID Sharing*) untuk memfasilitasi interaksi dan jejaring antar pelaku ekonomi di tengah ketiadaan sarana infrastruktur fisik penunjang kebutuhan dan perdagangan di lokasi studi.
- d. Membangun sistem analisis cerdas berbasis AI sebagai alat bantu perancangan ide peluang bisnis, yang berfungsi untuk menggali potensi penciptaan lapangan kerja baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian keilmuan Informatika terkait penggabungan teknologi kecerdasan buatan (LLM) dengan sistem informasi geografis (GIS) dan basis data *Knowledge Graph*.
- b. Memberikan bukti empiris terkait implementasi arsitektur teknologi cerdas alat bantu *decision support system* dalam konteks kewirausahaan dan pemetaan ekosistem ketenagakerjaan di tingkat mikro.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- Menjadi sarana uji coba (*trial and error*) teknologi digital yang dapat membantu warga dalam memetakan potensi diri dan sumber daya sekitar menjadi nilai tambah.
- Membantu mengubah aktivitas ekonomi bertahan hidup (*necessity entrepreneurship*) menjadi peluang usaha terencana.

b. Bagi Peneliti

- Menjadi wadah penerapan ilmu *Computer Science/Informatika* secara nyata di lapangan, khususnya dalam merekayasa instruksi (*prompt engineering*), memanipulasi data spasial (Leaflet), dan merancang relasi data kompleks (Neo4j) untuk merespons isu sosial ekonomi.

c. Bagi Pemerintah Desa / Pemangku Kepentingan

- Prototipe aplikasi ini dapat memberikan *insight* atau gambaran visual terkait distribusi pelaku ekonomi, sehingga dapat menjadi referensi informasi tambahan dalam membaca kondisi lapangan kerja lokal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Menjadi referensi dan prototipe bagi riset teknologi yang berfokus pada inovasi penyelesaian isu penciptaan lapangan kerja (*job creation*).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan tinjauan terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, sistem informasi geografis, dan arsitektur basis data relasional dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan maupun ekonomi lokal. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), membandingkan kelebihan dan kekurangan sistem yang sudah ada, serta mempertegas kebaruan (*novelty*) dan posisi penelitian ini sebagai solusi integratif dibandingkan dengan karya-karya akademik sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2021) berjudul **“Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Ekonomi Kreatif”** mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai industri yang bersumber pada pemanfaatan kreativitas, ide dan talenta individu dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Pendekatan tersebut menekankan bahwa penguatan ekonomi kreatif dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya pemanfaatan infrastruktur digital, seperti internet dan digitalisasi industri, sebagai faktor akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi krisis.

Namun demikian, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum memberikan implementasi sistem yang konkret dalam menghubungkan kreativitas individu dengan kondisi nyata ekonomi di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Haritsyah & Yahfizham, 2024) berjudul **“Rancangan Aplikasi Digital Business D’CREYOUNS Berbasis Mobile untuk Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kota Medan”** menyoroti pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi untuk menanggulangi masalah pengangguran terdidik bagi lulusan SMA/SMK hingga Strata 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *prototyping* dalam membangun aplikasi yang menyediakan dua fitur utama, yaitu fitur pelatihan digital untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, serta fitur *e-commerce (marketplace)* agar mereka dapat menawarkan jasa dan produk sesuai keahlian atau minatnya.

Namun demikian, sistem yang ditawarkan pada penelitian tersebut masih berfokus pada penyediaan platform *marketplace* seluler konvensional dan pelatihan satu arah. Aplikasi tersebut belum memiliki kapabilitas representasi spasial dari ekosistem ekonomi di lapangan, serta belum mengadopsi kemampuan komputasi kognitif untuk menganalisis dan menghasilkan ide peluang kerja secara otomatis bagi penggunanya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2025) berjudul **“Penerapan Metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pada Chatbot E-Commerce Berbasis Gemini AI”** mengkaji pengembangan sistem layanan pelanggan yang cerdas dengan menggabungkan model bahasa besar generatif (*Gemini AI*) dan pendekatan RAG. Penelitian tersebut memanfaatkan RAG untuk mengambil informasi faktual dari basis data internal *e-commerce*, seperti dokumen katalog produk, kebijakan toko, serta riwayat interaksi pelanggan. Data ini

kemudian dijadikan konteks bagi model AI untuk merumuskan respons *chatbot* yang faktual, relevan, serta meminimalisir halusinasi pada model AI generatif.

Meskipun arsitektur tersebut terbukti efektif dalam memberikan akurasi tinggi, implementasinya masih sangat terbatas pada ranah pelayanan pelanggan di dalam platform *e-commerce* konvensional. Model RAG pada penelitian tersebut murni beroperasi di atas korpus dokumen teks biasa dan belum memiliki kapabilitas untuk melakukan penalaran spasial, membaca jarak wilayah, maupun melakukan abstraksi relasional antar aktor untuk merumuskan inovasi penciptaan lapangan kerja baru (*job creation*).

Penelitian yang dilakukan oleh (Jayanto & Suparwata, 2025) berjudul **“Peran Artificial Intelligence dalam Mendorong Inovasi Produk dan Model Bisnis pada Technopreneur di Era Ekonomi Digital”** mengkaji secara komprehensif bagaimana kecerdasan buatan bertindak sebagai katalis strategis dalam mempercepat inovasi produk dan adaptasi model bisnis bagi wirausahawan teknologi. Dengan menganalisis studi kasus dari perusahaan rintisan (*startup*) seperti Gojek, eFishery, dan Kata.ai, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi operasional, memprediksi tren pasar, serta mempersonalisasi layanan berdasarkan analisis data yang akurat.

Namun demikian, kelemahan utama dari penelitian tersebut adalah metodenya yang hanya berupa tinjauan pustaka (*literature review*) yang bersifat konseptual dan deskriptif. Penelitian tersebut tidak melakukan uji empiris apalagi merancang suatu sistem perangkat lunak yang konkret. Selain itu, fokus kajiannya hanya menyoroti penerapan AI pada perusahaan digital atau *startup* berskala besar

yang sudah mapan, tanpa memberikan solusi teknis seperti aplikasi atau alat bantu bagi masyarakat atau pelaku usaha mikro di tingkat lokal untuk memetakan sumber daya mereka sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mesta et al., 2026) berjudul **“Pengembangan Aplikasi Kecerdasan Buatan Untuk Analisis Pasar Produk Online Dan Rekomendasi Peluang Usaha”** menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu calon wirausahawan yang kesulitan menganalisis banyaknya data produk di berbagai *online marketplace* (e-commerce) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *agile Extreme Programming* (XP) untuk membangun aplikasi seluler berbasis Flutter, yang terintegrasi dengan Python dan algoritma *Machine Learning Random Forest* di sisi *back-end*. Sistem tersebut mengumpulkan himpunan data harga, *rating*, dan total penjualan secara otomatis melalui pihak ketiga (SerpApi), lalu membandingkannya dengan modal pengguna untuk merekomendasikan kelayakan suatu produk agar dapat dijual kembali (*resell*) sebagai peluang usaha.

Meskipun demikian, sistem yang ditawarkan pada penelitian tersebut memiliki keterbatasan yang mendasar. Aplikasi ini beroperasi murni dalam batasan produk pasar *online* (e-commerce) yang sudah ada, dan sistem rekomendasinya hanya berfokus pada kegiatan jual-beli kembali (*reseller* atau *dropshipper*) berdasarkan prediksi batas wajar harga dan margin keuntungan. Sistem tersebut tidak dibekali dengan kemampuan untuk membaca potensi sumber daya alam dan manusia di lingkungan fisik secara geografis, serta tidak dirancang untuk

melahirkan model penciptaan nilai (*value creation*) atau inovasi produk/jasa yang sepenuhnya baru.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuwono et al., 2024) berjudul “**Penerapan Aplikasi Bandung Integrated Manpower Management Application (BIMMA) Dalam Meminimalisir Pengangguran di Kota Bandung**” menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik berbasis *e-government* melalui bursa kerja *online* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan dan membantu meminimalisir tingkat pengangguran. Aplikasi BIMMA mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari penyediaan informasi lowongan, pendaftaran pemagangan, hingga pelatihan yang juga ditujukan bagi penyandang disabilitas melalui platform Kerjabilitas. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa implementasinya belum berjalan maksimal karena keterbatasan akses informasi bagi kelompok disabilitas, pelatihan yang belum sesuai minat, serta kendala teknis *error* pada sistem pencetakan kartu kuning.

Lebih jauh lagi, kelemahan mendasar dari sistem BIMMA adalah pendekatannya yang bersifat administratif dan sekadar menjadi portal informasi satu arah yakni papan lowongan kerja digital. Aplikasi tersebut sangat bergantung pada ketersediaan lowongan dari perusahaan yang sudah ada, dan belum dibekali dengan kapabilitas komputasi cerdas untuk merumuskan ide peluang usaha baru secara aktif, maupun visualisasi pemetaan GIS untuk membaca potensi ekonomi di suatu wilayah secara riil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fakhrun Shiddieq et al., 2023) berjudul **“Model dan Implementasi Geographic Information System untuk Pemetaan UMKM di Kabupaten Garut”** menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, namun data sebarannya di wilayah Kabupaten Garut yang luas tidak terpusat. Peneliti merancang sebuah sistem aplikasi pemetaan digital secara menyeluruh menggunakan *Google Maps API* yang mampu menampilkan lokasi, alamat, kecamatan, dan jenis usaha dari ribuan UMKM di Garut agar lebih mudah diakses secara visual.

Meskipun demikian, representasi visual pada arsitektur tersebut masih bersifat statis dan kurang fleksibel untuk memfasilitasi penguraian kepadatan informasi saat memetakan ribuan titik sebaran data pada skala yang lebih mikro. Pendekatan tersebut juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada layanan antarmuka *Google Maps API* yang bersifat komersial atau berbayar, sehingga dapat membatasi pengembangan dan membebani keberlanjutan operasional sistem di tingkat lokal.

2.2 Keaslian Penelitian

Tabel 2.1 Matriks Literatur Review dan Posisi Penelitian
RANCANG BANGUN APLIKASI WEB GIS BERBASIS KNOWLEDGE GRAPH DAN LLM UNTUK IDENTIFIKASI
VALUE CHAIN EKOSISTEM PENCIPTA KERJA

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
1.	<i>Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Ekonomi Kreatif</i>	Ritonga, M. (2021)	Mengkaji peran ekonomi kreatif dan infrastruktur digital sebagai solusi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di tengah krisis.	Ekonomi kreatif terbukti dapat menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.	Penelitian masih bersifat konseptual dan belum memberikan implementasi sistem yang konkret dalam menghubungkan kreativitas individu dengan kondisi riil ekonomi di lapangan.	Sistem yang diusulkan menghubungkan kreativitas berbasis AI (LLM) secara konkret dengan ekosistem lokal melalui <i>Spatial-Chat AI</i> dan pemetaan Web-GIS, sehingga ide bisnis langsung terhubung secara terukur dengan data riil aktor ekonomi di peta.
2.	<i>Rancangan Aplikasi Digital Business D'CREYOUNS Berbasis Mobile untuk Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kota Medan</i>	Haritsyah, A. H., & Yahfizham, Y. Jurnal Ilmu Komputer (2024)	Merancang aplikasi bisnis digital (<i>e-commerce</i> dan pelatihan) berbasis mobile sebagai solusi menanggulangi pengangguran terdidik.	Platform <i>marketplace</i> dan pelatihan digital terbukti dapat membantu lulusan terdidik meningkatkan kompetensi untuk mendapatkan ruang usaha.	Sistem masih berfokus pada <i>marketplace</i> konvensional dan pelatihan satu arah. Aplikasi belum memiliki representasi spasial ekosistem ekonomi dan belum mengadopsi komputasi kognitif AI.	Sistem yang diusulkan menggunakan pendekatan <i>Web GIS</i> terintegrasi basis data <i>Knowledge Graph</i> . Pemetaan visual interaktif diproses menggunakan AI untuk membentuk jaringan pencarian semantis ekosistem riil, bukan sekadar lokapasar daring.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
3.	<i>Penerapan Metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pada Chatbot E-Commerce Berbasis Gemini AI</i>	Ramadhani et al. (2025)	Mengkaji pengembangan sistem layanan pelanggan yang cerdas dengan menggabungkan model bahasa besar generatif (Gemini AI) dan pendekatan RAG.	Integrasi RAG efektif mengambil informasi faktual internal <i>e-commerce</i> untuk merumuskan respons <i>chatbot</i> yang relevan dan meminimalisir halusinasi.	Implementasi sangat terbatas pada pelayanan pelanggan <i>e-commerce</i> operasional. Model RAG murni beroperasi di atas korpus teks biasa tanpa kapabilitas penalaran spasial atau relasional.	Menggeser RAG menuju paradigma komputasi spasial. Sistem melakukan perhitungan jarak dinamis dan deteksi area poligon di peta sebagai konteks AI, serta dilengkapi inovasi tautan digital interaktif (<i>AEO Links</i>).
4.	<i>Peran Artificial Intelligence dalam Mendorong Inovasi Produk dan Model Bisnis pada Technopreneur di Era Ekonomi Digital</i>	Jayanto, I., & Suparwata, D. O. Jurnal Minfo Polgan (2025)	Mengkaji secara komprehensif bagaimana kecerdasan buatan bertindak sebagai katalis strategis inovasi produk dan adaptasi model bisnis wirausahawan.	AI terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memprediksi tren pasar, serta mempersonalisasi layanan berdasarkan analisis data yang akurat.	Murni berupa tinjauan pustaka (<i>literature review</i>) yang konseptual deskriptif, tanpa uji empiris maupun rancang bangun sistem konkret, serta berfokus hanya pada <i>startup</i> mapan.	Merancang arsitektur perangkat lunak pendukung keputusan (<i>DSS</i>) yang konkret. Sistem membatasi instruksi AI secara ketat menggunakan teori manajemen bisnis strategis yang diintegrasikan langsung ke dalam antarmuka <i>Spatial-Chat AI</i> .
5.	<i>Pengembangan Aplikasi Kecerdasan Buatan Untuk Analisis Pasar Produk Online Dan Rekomendasi Peluang Usaha</i>	Mesta, F. K., dkk. Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI) (2026)	Memanfaatkan <i>Machine Learning Random Forest</i> pada aplikasi seluler untuk membantu wirausahawan menganalisis data produk <i>e-commerce</i> .	Pengumpulan data otomatis dan algoritma <i>Random Forest</i> efektif membandingkan modal pengguna untuk merekomendasikan kelayakan harga jual kembali (<i>resell</i>).	Terbatas murni pada produk <i>e-commerce</i> untuk kegiatan jual-beli kembali (<i>reseller</i>), tanpa kapabilitas membaca potensi sumber daya alam dan manusia di lingkungan fisik secara geografis.	Fokus bergeser pada pemetaan sumber daya lokal di dunia nyata menggunakan <i>Web GIS</i> dan <i>Neo4j</i> . AI generatif memandu pengguna melahirkan gagasan inovasi nilai dan penciptaan ruang kerja yang sepenuhnya baru.

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
6.	<i>Penerapan Aplikasi Bandung Integrated Manpower Management Application (BIMMA) Dalam Meminimalisir Pengangguran di Kota Bandung</i>	Yuwono, W., dkk. (2024)	Menganalisis penerapan aplikasi inovasi pelayanan publik <i>e-government</i> bursa kerja daring (BIMMA) dalam meminimalisir pengangguran di Kota Bandung.	Aplikasi memberikan kemudahan bagi masyarakat mencari pekerjaan, pendaftaran pemagangan, hingga pelatihan khusus penyandang disabilitas.	Pendekatannya bersifat administratif sebagai portal papan lowongan kerja satu arah, sangat bergantung pada perusahaan mapan, dan belum dilengkapi komputasi cerdas maupun visualisasi GIS.	Dirancang sebagai sistem pendukung keputusan untuk merumuskan peluang wirausaha mandiri. Alih-alih pasif menunggu lowongan, sistem memvisualisasikan ekosistem dan menggunakan <i>Spatial-Chat AI</i> untuk menganalisis radius wilayah.
7.	<i>Model dan Implementasi Geographic Information System untuk Pemetaan UMKM</i>	Fakhrun Shiddieq, D., et al., <i>Jurnal Algoritma</i> (2023)	Merancang sistem pemetaan digital geografis UMKM untuk menampilkan sebaran, lokasi, dan jenis usaha yang sebelumnya tidak terpusat di Kabupaten Garut.	Pemetaan visual berhasil dibangun secara menyeluruh dengan <i>Google Maps API</i> untuk mempermudah akses informasi secara visual.	Representasi visual bersifat statis, kurang fleksibel untuk klasterisasi sebaran skala mikro, dan ketergantungan pada <i>Google Maps API</i> (berbayar).	Tidak menggunakan <i>Google Maps API</i> melainkan <i>Leaflet.js</i> (open source) memiliki <i>zoom dynamic cluster</i> yang menyempit dari tingkat Kabupaten hingga RT/RW. Mendukung <i>marker</i> aktor yang berbeda (<i>draggable</i>) dengan UI <i>pop-up</i> profil interaktif dengan visual.

2.3 Teori-Teori yang Digunakan

Bagian ini Menguraikan berbagai teori, konsep keilmuan, dan kerangka kerja yang menjadi fondasi fundamental dalam perancangan dan pengembangan sistem. Mengingat penelitian ini membangun sebuah arsitektur yang bersifat lintas disiplin (*interdisciplinary*), maka keseluruhan landasan teoritis dikelompokkan secara sistematis ke dalam Bidang keilmuan utama yang saling terintegrasi.

2.3.1 Kecerdasan Buatan dan Pemrosesan Bahasa Alami

Bidang teori-teori ini membahas konsep-konsep dasar di balik teknologi komputasi kognitif yang menjadi komponen inti pada penelitian ini.

2.3.1.1 Generative AI (Gen AI)

Biasa sering disebut ai generatif dalam pengucapan bahasa Indonesia adalah jenis kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf (*neural networks*) dan algoritma *deep learning* untuk mengidentifikasi pola dalam data yang sudah ada, lalu menggunakannya sebagai dasar untuk menghasilkan konten yang sepenuhnya baru. Berbeda dengan AI tradisional yang biasanya hanya berfokus pada tugas analitik seperti klasifikasi atau membuat prediksi dari pengalaman sebelumnya, AI generatif memiliki kemampuan kreatif untuk menciptakan wujud baru, seperti teks, gambar, audio, kode komputer, hingga video (Baum, 2024).

AI generatif digunakan secara luas untuk mempercepat riset dan pengembangan serta menghasilkan ide baru secara lebih sistematis. Selain itu, teknologi ini mampu merangkum umpan balik dari berbagai sumber digital dan melakukan peramalan permintaan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih

berbasis data daripada sekadar intuisi, sekaligus berpotensi mengurangi bias manusia dalam proses seleksi dengan pendekatan analisis yang lebih konsisten. Di sisi operasional, Gen AI berperan dalam mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti penyusunan komunikasi, pengelolaan prioritas pekerjaan, dan pembuatan laporan, yang berdampak langsung pada efisiensi waktu dan penurunan biaya. Dengan kemampuan menghasilkan konten dan analisis secara mandiri, kebutuhan terhadap sumber daya tambahan yang mahal dapat ditekan, sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas dasar pengelolaan (Bahaw et al., 2025).

2.3.1.2 Large Language Models (LLM)

Merupakan sistem tingkat lanjut yang dirancang untuk memahami kerumitan bahasa manusia dan menghasilkan respon yang cerdas serta kreatif saat diberi pertanyaan atau perintah. LLM pada dasarnya adalah model serbaguna (*general-purpose model*) yang sangat berguna untuk tugas-tugas yang melibatkan data teks tidak terstruktur, model-model ini dilatih menggunakan kumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, situs web, dan berbagai sumber teks lainnya. Dengan menggunakan teknik *deep learning* dan *transformer architecture*, LLM sangat mahir dalam menghasilkan teks yang menyerupai buatan manusia, serta menjadi tenaga penggerak dua di balik berbagai aplikasi modern *chatbot* layanan pelanggan, alat pembuatan konten, penerjemah bahasa, hingga asisten pembuat kode komputer (Baum, 2024).

2.3.1.3 Teori Agen Percakapan (Conversational Agent)

Adalah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna menggunakan bahasa alami (*natural language*). Pertumbuhan pesat agen percakapan tersebut telah membawa revolusi dalam bidang interaksi manusia-komputer (*Human-Computer Interface*). Berbeda dengan desain situs web atau aplikasi tradisional yang mengandalkan elemen antarmuka visual (*User Interface*) seperti tombol, menu navigasi, dan tautan. Sementara agen percakapan mengandalkan tata bahasa secara eksklusif untuk memenuhi tujuan penggunaannya. Istilah agen percakapan (*conversational agent*) tersebut sering digunakan sebagai istilah umum atau memiliki makna yang sama dengan sebutan lain seperti chatbot, asisten personal, bot sosial, atau antarmuka percakapan (Chaves et al., 2022).

2.3.1.4 Context Engineering

Merupakan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan performa LLM dengan tujuan mengatasi berbagai keterbatasan tradisional *prompt engineering*. Pendekatan *prompt engineering* selama ini umumnya hanya berfokus pada masukan teks saat ini atau intruksi langsung, sehingga sering kurang efektif dalam menangani skenario yang memerlukan pemanfaatan informasi dari luar atau konteks yang lebih luas. Sebaliknya, *context engineering* tidak hanya bergantung pada satu instruksi (*prompt*), tetapi mengelola seluruh informasi yang dapat diakses oleh LLM secara menyeluruh.

Dalam pendekatan tersebut, konteks yang dikelola mencakup beberapa komponen utama, yaitu *prompts* sebagai instruksi awal kepada model, riwayat

percakapan (*conversational history*) yang berfungsi menjaga konsistensi dialog melalui rekaman interaksi sebelumnya, serta sumber daya eksternal yang memungkinkan integrasi data dari dokumen atau *database* luar, seringkali melalui metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) (Pajo, n.d.).

2.3.1.5 Role-Play Prompting

Merupakan sebuah teknik memberikan instruksi (*prompt*) kepada LLM di mana model tersebut diminta untuk mengambil peran atau mewujudkan karakter tertentu, baik sebagai manusia maupun entitas non-manusia. Dengan menetapkan peran ini, model memperoleh konteks mengenai identitas dan latar belakangnya, yang memungkinkan untuk mensimulasikan interaksi yang kompleks dan menghasilkan respon yang lebih alami serta sesuai dengan karakter yang ditugaskan (Kong et al., 2024).

2.3.1.6 Constrained prompt

Merupakan instruksi spesifik yang diberikan kepada LLM untuk mengarahkannya agar menghasilkan respon hanya didalam batasan atau bidang keahlian tertentu, serta memberikan aturan yang jelas kepada model AI generatif tentang bagaimana harus menjawab, meliputi dari segi isi, gaya, format, maupun panjang jawaban (*output*). Dengan memberikan konteks domain yang eksplisit, instruksi ini memandu model AI Generatif untuk memprioritaskan informasi yang tepat sekaligus menyaring data yang tidak relevan (Chen, 2025).

2.3.1.7 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Adalah sebuah teknik yang menggabungkan model pencarian (*retrieval*) dan model pembuatan teks (*generation*) untuk memunculkan data baru yang relevan sebagai bagian dari sebuah instruksi (*prompt*). Pendekatan ini merupakan salah satu jenis pembelajaran dalam konteks (*in-context learning*) yang digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan performa LLM pada tugas tertentu. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan model pra-latih (*pre-trained model*) yang dipadukan dengan sistem pencarian vektor berskala besar untuk memperkaya proses pembuatan konten. RAG mengakses informasi paling mutakhir dengan cara mengambil data-data relevan yang disimpan dalam bentuk vektor. Taktik ini sangat penting untuk menghubungkan LLM dengan sumber data eksternal, sehingga model AI Generatif tersebut selalu *update* dengan informasi terkini seperti berita, riset baru, atau dokumen internal (Baum, 2024).

2.3.1.8 Answer Engine Optimization (AEO)

Adalah praktik menstrukturkan informasi atau konten web agar dapat secara langsung menjawab pertanyaan pengguna yang menggunakan bahasa alami (*natural language queries*). AEO lahir seiring dengan meningkatnya format jawaban mesin pencari (*search engine*), seperti snippets, dan panel pengetahuan (*knowledge panels*) (Manasa et al., 2025). AEO merupakan konsep kelanjutan dari *Search engine Optimization* (SEO) yang mengubah fokus utama visibilitas web dari sekadar persaingan untuk mendapatkan peringkat klik (*ranking*) menjadi upaya agar konten dapat masuk ke dalam lapisan jawaban (*answer-layer*), dipilih sebagai

sumber, dan layak dikutip oleh sistem pencarian berbasis AI generatif (Karamuk, n.d.). AEO bertujuan untuk meningkatkan peluang agar sebuah konten dapat dipilih, dan direferensikan dalam sistem yang memproduksi jawaban langsung.

2.3.1.9 Semantic Search

Adalah kemampuan sistem pencarian untuk memberikan hasil yang secara konseptual berkaitan dengan maksud dan niat pencarian penggunanya, bahkan ketika dokumen atau hasil tersebut tidak memiliki kata kunci (*keyword*) yang sama persis dengan *query* yang diketikkan. Berbeda dengan sistem pencarian tradisional yang sangat bergantung pada kecocokan kata (*keyword matching*), *semantic search* bekerja dengan cara memahami makna dan konteks dari kata-kata tersebut. sistem mengevaluasi apakah sebuah konten atau dokumen benar-benar membahas topik yang sedang dicari, bukan sekedar mengandung kata yang kebetulan sama (Zheng et al., 2024).

2.3.1.10 Dialogue Management (Conversational Memory)

Biasa disebut manajemen dialog merupakan komponen krusial dalam sistem percakapan yang berfungsi untuk mengontrol alur interaksi antara pengguna dan sistem. Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan memori percakapan (*conversational memory*), karena sistem dituntut untuk mampu mengingat serta melacak informasi yang muncul sepanjang percakapan. Kemampuan ini diperlukan agar interaksi dapat berlangsung secara tangguh, cerdas, dan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna.

Dalam operasionalnya, *Dialogue Management* memiliki peran utama dalam melacak informasi yang diberikan oleh pengguna, baik yang disampaikan secara eksplisit maupun yang tersirat secara implisit, sekaligus memahami konteks percakapan serta menyelesaikan ambiguitas makna yang mungkin muncul selama interaksi berlangsung. Dengan demikian, sistem dapat menjaga kesinambungan percakapan dan menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi maksud pengguna. Selain itu, *Dialogue Management* juga berfungsi mengontrol arus komunikasi antara pengguna dan sistem agar percakapan tetap terstruktur dan efektif, serta dapat berinteraksi dengan layanan eksternal seperti *database* untuk mengambil informasi yang diperlukan dalam proses percakapan. Berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, sistem kemudian menentukan tindakan selanjutnya yang paling sesuai untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan pengguna (Brabra et al., 2022).

2.3.2 Sistem Informasi Geografis dan Komputasi Spasial

Bidang teori-teori ini menjelaskan landasan keilmuan yang digunakan untuk memvisualisasikan dan memproses data lokasi entitas di dunia nyata.

2.3.2.1 Geographic Information System (GIS)

Dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Informasi Geografis adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, melakukan *query*, menganalisis, dan menampilkan data geospasial. GIS merupakan inti dari teknologi geospasial dan sangat berkaitan dengan berbagai bidang seperti penginderaan jauh

(*remote sensing*), *Global Positioning System* (GPS), kartografi, survei geostatistik, hingga desain grafis dan pemrograman.

Kemampuan utama yang membedakan GIS dari sistem informasi lainnya adalah kemampuannya dalam menangani dan memproses data geospasial, yakni data yang mendeskripsikan lokasi sekaligus karakteristik dari fitur-fitur spasial di permukaan bumi. Hal tersebut memungkinkan GIS untuk diandalkan dalam mengintegrasikan berbagai jenis informasi berbasis ruang (Chang, 2019).

2.3.2.2 Geocoding dan Reverse Geocoding

Geocoding adalah proses yang menggunakan data *input* berupa alamat jalan atau persimpangan untuk menentukan koordinat lokasi tersebut, seperti garis lintang (*latitude*) dan garis bujur (*longitude*). Sementara *Reverse Geocoding* adalah kebalikan dari proses *Geocoding* sebelumnya yaitu sistem yang berfungsi untuk menentukan alamat dari sebuah titik koordinat garis lintang dan garis bujur yang diberikan pengguna (Bowes, n.d.).

2.3.2.3 Hierarchical Spatial Reasoning

Didefinisikan sebagai bagian dari teori informasi spasial yang memanfaatkan struktur ruang secara hierarkis (bertingkat/berlapis) untuk melakukan penalaran secara efisien dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya (Rajabifard et al., 2000). *Hierarchical Spatial Reasoning* digunakan untuk memodelkan hubungan vertikal sistem data GIS dari tingkat yang paling atas seperti Kabupaten/Kota hingga ke tingkat yang paling kecil seperti RT/RW.

2.3.2.4 Analisis Proximity (Spasial Buffering)

Merupakan salah satu bentuk analisis spasial yang didasarkan pada jarak geografis antar layer. Analisis ini digunakan untuk membangun layer pendukung di sekitar layer utama dalam suatu jangkauan jarak tertentu. Dalam pengoperasian GIS, analisis proximity diimplementasikan melalui proses yang disebut *Spasial buffering*. Proses ini berfungsi untuk menentukan hubungan kedekatan antar fitur dengan cara menciptakan batasan area atau area penyangga di sekitar suatu objek, baik berupa titik, garis, maupun poligon, berdasarkan jarak yang telah ditentukan (Adil, 2017).

2.3.2.5 Point in Polygon (Metode Ray-Casting)

Merupakan suatu permasalahan geometris fundamental yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu titik dengan koordinat tertentu, misalnya $P(x, y)$, berada di dalam suatu poligon tertutup (Schwinger et al., 2023).

Sementara Metode *Ray-Casting* merupakan salah satu teknik rendering yang termasuk dalam kategori metode berbasis urutan gambar (*image order technique*). Metode ini bekerja dengan cara menghasilkan sebuah sinar (*ray*) untuk setiap piksel pada bidang gambar, kemudian menembakkan sinar tersebut ke dalam suatu adegan (*scene*). Sinar yang dihasilkan kemudian diuji terhadap persimpangan (interseksi) dengan primitif atau objek dasar yang terdapat dalam adegan, dan warna setiap piksel dievaluasi menggunakan model iluminasi lokal.

Dalam konteks masalah geometris, metode ini juga digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap poligon. Prinsipnya adalah dengan menarik sebuah sinar lurus dari titik P ke arah tertentu. Titik P dianggap berada di dalam poligon apabila sinar yang ditembakkan memotong batas atau tepi poligon dengan jumlah perpotongan yang ganjil (*odd number of intersections*) (Groß, n.d.).

2.3.3 Arsitektur Basis Data, Graf, dan Komputasi Jaringan

Bidang teori-teori ini memaparkan teori-teori terkait manajemen penyimpanan data terstruktur dan arsitektur komunikasi sistem di belakang layar.

2.3.3.1 Knowledge Graph

Adalah sebuah pengaturan data yang dirancang khusus untuk menempatkan informasi ke dalam sebuah konteks, sehingga wawasan dari data tersebut dapat diakses dengan mudah. Pada dasarnya, *knowledge graph* merupakan kumpulan fakta yang saling terkait yang mendeskripsikan entitas dunia nyata, peristiwa, atau suatu hal beserta hubungan antar entitas tersebut dalam format yang dapat dipahami oleh manusia maupun mesin. Hal yang paling penting dan membedakan *knowledge graph* dari grafik biasa adalah adanya prinsip pengorganisasian (seperti taksonomi atau ontologi) yang membuat pengguna atau sistem komputer dapat melakukan penalaran logis terhadap data yang mendasarinya (Jesús Barrasa, n.d.).

2.3.3.2 Teori Graf

Merupakan disiplin ilmu matematika yang berfokus pada studi tentang graf, yakni sebuah representasi yang terdiri dari sekumpulan titik (*vertices* atau *simpul*)

dan bagaimana titik-titik tersebut dihubungkan oleh garis (*edge* atau sisi). Konsep fundamental dari representasi graf ini adalah pengabaian terhadap sifat-sifat metrik atau pengukuran. Dalam teori graf detail seperti panjang dari sebuah jalan, jarak antar persimpangan, atau kelurusan sebuah kabel sama sekali tidak relevan. Informasi satu-satunya yang dipertahankan atau diteliti adalah keterhubungan antara titik-titik tersebut (Wilson, 2009).

2.3.3.3 Pemodelan Node & Edge (Graph Modeling)

Adalah teknik merepresentasikan berbagai situasi atau sistem di dunia nyata ke dalam bentuk diagram menggunakan sekumpulan titik (disebut *vertices* atau *nodes*) dan garis (disebut *edges*). Keseluruhan diagram representasi ini disebut sebagai sebuah graf (*graph*). Dalam pemodelan ini, *node* digunakan untuk mewakili elemen, objek, atau entitas, sedangkan *edge* digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana elemen-elemen tersebut terhubung atau berinteraksi satu sama lain (Wilson, 2009).

2.3.3.4 Graph Database

Adalah salah satu sistem manajemen basis data khusus yang dirancang secara optimal untuk menangani data dengan hubungan yang kompleks dan saling terkait. Berbeda dengan database relasional tradisional yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang kaku, *graph database* merepresentasikan data menggunakan struktur jaringan yang terdiri dari *nodes* (simpul), yaitu elemen yang mewakili entitas seperti individu, lokasi, atau objek. Serta *edges* (sisi atau hubungan), sebuah

elemen yang menghubungkan *node-node* tersebut untuk menunjukkan interaksi atau relasi di antara mereka (Anuyah et al., 2024).

2.3.3.5 Document-Oriented Database

Adalah salah satu model basis data non-relasional (NoSQL) yang merupakan bagian dari sistem manajemen basis data, berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam bentuk dokumen semi-terstruktur. Dalam model ini, setiap dokumen merepresentasikan satu entitas dan memiliki struktur yang fleksibel sesuai kebutuhan data. Format yang umum digunakan dalam representasi dokumen ini meliputi *JSON* dan *BSON* (Y. Hiyane et al., 2020).

2.3.3.6 Arsitektur Komputasi Client-Server

Merupakan model dalam ilmu komputer yang membagi sistem menjadi dua komponen utama yang saling berinteraksi melalui jaringan, yaitu client dan server. Client atau frontend berperan sebagai antarmuka yang berhubungan langsung dengan pengguna serta bertugas mengirimkan permintaan (*request*) untuk mengakses data atau layanan. Sementara itu, server atau backend bertanggung jawab dalam pengelolaan basis data, keamanan, serta pemrosesan logika aplikasi, termasuk operasi seperti penambahan, pengubahan, dan penghapusan data, kemudian memberikan respons (*response*) kepada client (Feridi, n.d.).

2.3.3.7 REST API (Representational State Transfer)

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam komunikasi antara client dan server adalah REST API (*Representational State Transfer*), yaitu model arsitektur layanan berbasis sumber daya (*resource*) yang bersifat terdistribusi. REST memanfaatkan protokol HTTP dengan mekanisme request response, di mana client mengirimkan permintaan dan server memberikan respons berupa data atau resource yang diminta. Dalam implementasinya, REST menggunakan metode HTTP utama seperti GET untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data.

Data yang dipertukarkan dalam REST API umumnya disajikan dalam format seperti JSON atau XML. Di antara keduanya, JSON lebih banyak digunakan karena memiliki struktur berbasis pasangan key dan value, bersifat ringan, serta mudah dipahami dan diproses oleh berbagai sistem (Feridi, n.d.).

2.3.3.8 Asynchronous-Event-Driven Programming

Biasa disebut Pemrograman Asinkron merupakan paradigma dalam ilmu komputer yang digunakan untuk merancang dan membangun perangkat lunak di mana komponen sistem dapat berjalan secara bersamaan dan berinteraksi melalui pengiriman event secara asinkron. Dalam model ini, eksekusi program tidak bergantung pada urutan waktu yang kaku, melainkan ditentukan oleh munculnya kejadian atau pesan tertentu. Pendekatan ini sangat relevan dalam pengembangan sistem operasi maupun sistem terdistribusi, di mana sinkronisasi global sulit atau tidak memungkinkan diterapkan secara efisien.

Secara konseptual, sistem asinkron umumnya dimodelkan sebagai sekumpulan mesin status (*states machines*) yang saling berinteraksi. Setiap komponen berada dalam pada suatu keadaan tertentu dan akan mengalami transisi ke keadaan lain ketika menerima event tertentu. Komunikasi antar komponen dilakukan melalui mekanisme antrean (*event queue*), di mana setiap mesin memiliki antrean masuk untuk menerima pesan. Proses komputasi berlangsung dengan cara mengonsumsi event dari antrean tersebut, memprosesnya sesuai logika sistem, dan kemudian jika diperlukan menghasilkan event baru yang dikirim ke komponen lain melalui antrean keluar. Karakteristik berbasis antrean ini menyebabkan event tidak selalu diproses secara langsung, melainkan dapat mengalami penundaan dengan durasi yang tidak deterministik. Hal ini menjadi salah satu ciri utama sistem asinkron, sekaligus memberikan fleksibilitas tinggi dalam menangani banyak proses secara paralel tanpa harus menunggu penyelesaian proses lainnya (Harel, D., 1987).

2.3.3.9 Teori Manajemen Sesi (Session Management)

Merupakan komponen penting dalam aplikasi web modern yang berfungsi untuk melacak dan mempertahankan status (*state*) spesifik pengguna, seperti status autentikasi, di sepanjang berbagai permintaan (*request*) yang terpisah. Tanpa mekanisme ini, aplikasi web akan bersifat stateless, yaitu server tidak memiliki kemampuan untuk mengenali atau mengingat identitas pengguna dari satu interaksi ke interaksi berikutnya.

Dalam praktiknya, manajemen sesi tradisional umumnya memanfaatkan kuki (*cookies*) sebagai media penyimpanan pengidentifikasi sesi (*session identifier*) di sisi klien. Server akan menghasilkan dan mengirimkan pengidentifikasi tersebut melalui header HTTP *Set Cookie*, yang kemudian secara otomatis disertakan oleh peramban dalam setiap permintaan berikutnya ke domain yang sama. Pengidentifikasi ini terhubung dengan data sesi yang disimpan di sisi server, sehingga memungkinkan sistem mempertahankan kontinuitas interaksi pengguna.

Secara konseptual, pengidentifikasi sesi tersebut berfungsi sebagai *bearer token*, yaitu token yang memberikan akses kepada siapa pun yang memilikinya tanpa memerlukan verifikasi tambahan. Konsekuensinya, apabila token ini berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka pihak tersebut berpotensi memperoleh akses penuh terhadap sesi dan akun pengguna terkait. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengamanan sesi menjadi aspek krusial dalam menjaga keamanan aplikasi web (Ryck et al., n.d.).

2.3.3.10 Ilmu Kriptografi (Cryptographic Hash Functions)

Adalah konsep fundamental dalam ilmu kriptografi yang melibatkan proses transformasi data masukan dengan ukuran berapa pun menjadi nilai berukuran tetap yang disebut *hash*. Berbeda dengan fungsi *hash nonkriptografi* yang lebih menekankan efisiensi pencarian, fungsi *hash kriptografi* dirancang menggunakan algoritma matematis kompleks untuk menjamin integritas, keaslian, dan keamanan data.

Fungsi ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu menghasilkan output deterministik di mana input yang sama selalu menghasilkan *hash* yang identik, memiliki ketahanan terhadap koalisi sehingga hampir tidak mungkin ditemukan kedua input berbeda dengan *hash* yang sama, serta ketahanan *pre image* yang membuat data asli sangat sulit direkonstruksi hanya dari nilai *hash*. Selain itu, terdapat ketahanan *pre image* kedua yang mencegah ditemukannya input lain dengan *hash* yang sama dari input tertentu, serta efek longsor di mana perubahan kecil pada input akan menghasilkan perubahan *hash* yang sangat signifikan, sehingga meningkatkan keamanan dan mencegah prediksi pola (Sharma, n.d.).

2.3.4 Teori Manajemen Bisnis dan Ekonomi

Bidang teori-teori ini menguraikan berbagai kerangka kerja strategis yang secara khusus disuntikkan ke dalam instruksi kecerdasan buatan agar mesin mampu bertindak sesuai dengan solusi tujuan penelitian.

2.3.4.1 Value Chain Analysis

Adalah sebuah alat analisis strategis yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi dan memanfaatkan setiap aktivitasnya demi mencapai hasil terbaik serta memahami posisi perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi di bagian mana nilai (*value*) bagi pelanggan dapat ditingkatkan atau di mana penurunan biaya produksi dapat dilakukan. Alat ini juga berguna untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok (*supplier*), pelanggan, maupun perusahaan lain dalam industrinya (Adawiyah et al., 2023).

Model *Porter's Value Chain* (1985) yang membagi aktivitas ke dalam beberapa kategori.

2.3.4.1.1 Kegiatan Utama (Primary Activities)

Merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan penciptaan nilai produk atau jasa.

Tabel 2.2 Kegiatan Utama (Primary Activities)

Aktivitas	Deskripsi
Inbound Logistics	Serangkaian aktivitas yang mencakup penerimaan, penyimpanan, serta pengelolaan dan distribusi input atau bahan baku ke dalam perusahaan untuk mendukung proses produksi.
Operations	Kegiatan transformasi yang mengonversi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen.
Outbound Logistics	Aktivitas yang berkaitan dengan distribusi, penyimpanan, dan pengiriman produk atau layanan dari perusahaan kepada pelanggan akhir.
Marketing & Sales	Proses strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengkomunikasikan nilai produk, serta mendorong dan memfasilitasi keputusan pembelian oleh konsumen.
Service	Rangkaian aktivitas purna jual yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai produk atau layanan bagi pelanggan setelah pembelian, termasuk layanan dukungan dan pemeliharaan pelanggan.

2.3.4.1.2 Kegiatan Pendukung (Support Activities)

Merupakan aktivitas yang mendukung kelancaran kegiatan utama dalam menciptakan nilai.

Tabel 2.3 Kegiatan Pendukung (Support Activities)

Aktivitas	Deskripsi
Procurement (Pengadaan)	Aktivitas organisasi dalam memperoleh atau mengakuisisi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasional, seperti bahan baku, mesin, dan berbagai input produksi lainnya.
Human Resource Management (SDM)	Fungsi perusahaan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, motivasi, pemberian penghargaan, serta retensi tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Technological Development	Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, pengembangan dan penerapan teknologi, serta perlindungan aset pengetahuan perusahaan.
Infrastructure	Sistem pendukung yang mencakup fungsi-fungsi administrasi dan operasional harian organisasi, seperti akuntansi, hukum, administrasi umum, serta manajemen yang memastikan keberlangsungan kegiatan perusahaan.

2.3.4.2 Jobs to be done (JBTD)

Merupakan teori inovasi dan perilaku konsumen yang dikemukakan oleh *Clayton M. Christensen*. Konsep ini menekan bahwa konsumen tidak sekedar membeli produk atau layanan, melainkan “mempekerjakan” (*hire*) produk tersebut untuk menyelesaikan suatu “pekerjaan” (*job*) tertentu dalam konteks kehidupan mereka. Berbeda dengan pendekatan pemasaran tradisional yang berfokus pada kebutuhan (*needs*) dan karakteristik demografis, JTBD memandang bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi, prioritas individu, serta dimensi sosial dan emosional. Dengan demikian, analisis kebutuhan semata tidak cukup untuk menjelaskan perilaku konsumsi secara komprehensif.

Dalam kerangka JTBD, “pekerjaan” yang ingin diselesaikan konsumen mencakup tiga dimensi utama, yaitu fungsional, sosial dan emosional. Dimensi fungsional berkaitan dengan tugas praktis yang ingin diselesaikan, dimensi sosial berkaitan dengan persepsi atau status di mata orang lain, sedangkan dimensi emosional mencerminkan perasaan yang ingin dicapai atau dihindari. Selain itu, faktor seperti kebiasaan, tingkat kenyamanan, serta keterikatan sosial-emosional juga berperan dalam menentukan apakah suatu produk akan terus digunakan atau justru ditinggalkan. Tujuan utama penerapan JTBD adalah membantu perusahaan merancang dan menyesuaikan produk atau layanan agar selaras dengan konteks kehidupan konsumen, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih relevan dan bernilai (Bhattacharya, 2018).

2.3.4.3 Multiplier Effect

Biasa disebut efek pengganda adalah konsep dalam ekonomi yang berakar pada teori ekonomi *keynesian* yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi perekonomian secara luas dan mendorong investasi sektor swasta. Konsep ini menjelaskan bagaimana satu perubahan kecil dalam pengeluaran bisa menghasilkan dampak yang lebih besar pada keseluruhan ekonomi, karena uang yang dikeluarkan tidak berhenti di satu titik, melainkan terus berputar dan digunakan oleh orang lain sehingga efeknya menjadi berlipat. Secara teoritis, efek ini bekerja dengan cara melipatgandakan dampak dari aktivitas ekonomi, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan total

peningkatan *Produk Domestik Bruto* (PDB) yang jauh lebih besar daripada nilai pengeluaran awal tersebut (Pitoyo et al., 2025).

2.3.4.4 Effectuation Theory

Teori Efektuasi merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki (*means-driven*), dengan asumsi bahwa masa depan bersifat tidak pasti dan sulit diprediksi. Dalam praktiknya, pendekatan ini menekankan pada kemampuan wirausahawan untuk memobilisasi sumber daya yang berada dalam kendali mereka, bekerja sama dengan jaringan yang ada, serta secara aktif menciptakan peluang dan masa depan melalui proses *co-creation*. Oleh karena itu, teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kewirausahaan dalam situasi yang penuh ketidakpastian (Gil-Barragan et al., 2021).

Prinsip-prinsip utama dalam *Effectuation Theory* dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.4 Prinsip Utama Effectuation Theory

Prinsip	Penjelasan
Bird-in-hand (Available Means)	Memulai dari sumber daya yang sudah dimiliki, seperti pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan jaringan yang tersedia.
Affordable Loss	Fokus pada besarnya kerugian yang mampu ditanggung jika usaha gagal, bukan pada estimasi keuntungan yang belum pasti.
Crazy Quilt (Pre-commitments)	Membangun kemitraan dan komitmen awal dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menciptakan peluang dan mengurangi ketidakpastian.

Lemonade (Flexibility)	Bersikap fleksibel dengan memanfaatkan kejutan atau hambatan sebagai peluang baru.
Pilot-in-the-Plane	Menekankan bahwa masa depan dapat diciptakan melalui tindakan, bukan hanya diprediksi, sehingga wirausahawan berperan aktif mengendalikan arah usahanya.

2.3.4.5 Local Economics Development (LED)

Bisa disebut sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan suatu proses kolaboratif yang melibatkan sektor publik, sektor bisnis, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui strategi yang terencana, LED berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi wilayah, perbaikan iklim investasi, serta peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan kondisi lokal, di mana setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan fisik yang unik. Oleh karena itu, pelaksanaan LED umumnya diawali dengan analisis kolaboratif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perekonomian lokal sebagai dasar perumusan strategi pengembangan (Swinburn et al., n.d.)

2.3.5 Rekayasa Perangkat Lunak dan Pemodelan Sistem

Bagian penutup landasan teori-teori ini menguraikan pendekatan metodologis dalam perancangan dan evaluasi.

2.3.5.1 Decision Support System (DSS)

Merupakan sistem komputer yang fleksibel dan interaktif yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi masalah yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. Sistem ini berfungsi sebagai pendamping bagi pembuat keputusan dalam mengolah informasi dalam jumlah besar serta menggunakan model yang sesuai untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. DSS juga dirancang agar ramah pengguna (*user friendly*), sehingga dapat digunakan secara langsung oleh individu tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam (Khodashahri & Sarabi, 2013).

2.3.5.2 Metode Prototyping

Metode Prototyping merupakan model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan desain awal (prototipe) sebelum sistem final dikembangkan, dengan tujuan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pengembang dan pengguna. Pendekatan ini menekankan keterlibatan pengguna melalui umpan balik langsung, proses iteratif yang berulang, serta fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan selama pengembangan (Harahap & Harahap, 2025).

Karakteristik utama metode Prototyping dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.5 Karakteristik Metode Prototyping

Aspek	Penjelasan
Umpan Balik Pengguna	Pengguna dapat melihat prototipe awal dan memberikan masukan langsung terkait tampilan maupun fungsi sistem.

Proses Iteratif	Pengembangan dilakukan secara berulang melalui evaluasi dan perbaikan hingga sesuai kebutuhan.
Fleksibilitas	Mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan dibandingkan metode tradisional yang cenderung kaku.

Tahapan dalam metode Prototyping adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tahapan Metode Prototyping

Tahap	Deskripsi
Identifikasi Kebutuhan	Mengumpulkan kebutuhan sistem melalui wawancara atau komunikasi dengan pengguna.
Pembuatan Prototipe Awal	Membuat desain awal sistem, termasuk antarmuka dan alur kerja sederhana.
Evaluasi Pengguna	Prototipe diuji oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik.
Perbaikan Prototipe	Melakukan revisi berdasarkan masukan pengguna secara iteratif.
Implementasi dan Pengujian	Mengembangkan sistem final dan melakukan pengujian secara menyeluruh.

2.3.5.3 Antarmuka Pengguna (User Interface/UI)

Merupakan rancangan tampilan visual dari sebuah aplikasi atau platform digital yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik secara fungsional maupun estetis. Fokus utama dalam perancangan antarmuka pengguna adalah menciptakan tampilan yang responsif, adaptif, dan mudah digunakan, sehingga mampu memberikan pengalaman interaksi yang konsisten dan nyaman pada berbagai ukuran layar perangkat, seperti smartphone, tablet, maupun desktop.

Antarmuka pengguna yang dirancang dengan baik harus mampu menjawab kebutuhan utama penggunanya melalui penyediaan kejelasan visual dan aksesibilitas, yaitu dengan memanfaatkan prinsip desain yang bersih (*clean design*),

penggunaan kombinasi warna serta kontras yang tepat agar elemen-elemen penting, seperti tombol navigasi atau tombol aksi (*Call-to-Action*), dapat terlihat jelas dan memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan. Selain itu, antarmuka juga harus memberikan kemudahan dalam proses pencarian dengan menyajikan tata letak dan proporsi elemen informasi yang terstruktur, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari, memahami, dan memilih informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, perancangan antarmuka perlu membangun alur interaksi yang sederhana dengan memastikan setiap proses dalam sistem, seperti tahapan pemesanan hingga pembayaran, disusun secara linier dan tidak kompleks agar pengguna dapat menyelesaikan kebutuhannya secara efisien (Yasla, n.d.).

2.3.5.4 Unified Modeling Language (UML)

Merupakan bahasa visual terstandarisasi yang digunakan sebagai fondasi utama dalam rekayasa perangkat lunak modern untuk memodelkan sistem perangkat lunak. Fungsi utama UML adalah memberikan representasi visual yang jelas mengenai arsitektur, perilaku, serta interaksi dalam sebuah sistem. UML juga berperan sebagai jembatan antara rancangan sistem tingkat tinggi dengan proses implementasi (pengkodean), sekaligus membantu meningkatkan komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman antar pengembang maupun pemangku kepentingan (Müller & Bommel, n.d.).

2.3.5.5 Flowchart

Merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses, algoritma, atau alur kerja (*workflow*). Tujuan utama penggunaan flowchart adalah untuk memecah tugas atau permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti secara sistematis.

Dalam pembuatannya, flowchart memanfaatkan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan setiap tahapan proses yang saling terhubung melalui garis panah, yang berfungsi menunjukkan arah aliran kontrol maupun data. Penggunaan flowchart memberikan berbagai manfaat, antara lain memberikan kejelasan visual dalam memahami logika suatu sistem, membantu mengidentifikasi inefisiensi, redundansi, atau titik kemacetan dalam alur kerja, serta meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan melalui penggunaan bahasa visual yang seragam. Selain itu, flowchart juga berperan sebagai alat dokumentasi proses bisnis atau sistem yang dapat digunakan sebagai referensi maupun dalam kegiatan pemecahan masalah di masa mendatang (Ghritlahare, n.d.).

2.3.5.6 Black Box Testing

Black Box testing atau pengujian fungsional, merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian keluaran sistem terhadap spesifikasi yang telah ditentukan, dengan menilai apakah sistem berperilaku sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

Metode ini didasarkan pada asumsi *kotak hitam*, di mana penguji tidak memiliki pengetahuan mengenai mekanisme internal maupun proses implementasi sistem. Oleh karena itu, pengujian dilakukan dengan menitikberatkan pada input dan output, sehingga dapat mengidentifikasi kondisi ketika sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan spesifikasi fungsional (Wicaksono, 2021).

2.3.5.7 Functional Testing

adalah pengujian untuk memastikan perangkat lunak atau aplikasi berfungsi dengan sempurna sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, tanpa perlu melihat struktur kodenya. Dalam lingkungan pengembangan modern, pengujian fungsional secara manual sangat memakan waktu, sehingga para pengembang sering beralih ke *functional testing*. Pengujian ini biasanya menggunakan alat bantu untuk menjalankan skenario uji coba (Riza et al., 2024).

Dalam ranah riset dan penulisan ilmiah terkait *Large Language Models* (LLM), konsep *functional testing* ini bertransformasi menjadi evaluasi terotomatisasi (*automated evaluation*). Sama seperti aplikasi konvensional yang memerlukan alat pengujian fungsional untuk memastikan tidak ada *bug* saat pengguna menekan tombol, pada sistem *Retrieval Augmented Generation* (RAG) memerlukan kerangka pengujian fungsional untuk memastikan bahwa model bahasa tersebut bertindak dengan benar sebagai perantara antara pengguna dan basis data.

Perbedaannya, jika aplikasi biasa diuji berdasarkan aksi mutlak seperti berhasil atau gagal, literatur ilmiah menilai fungsionalitas LLM dengan metrik

kualitas semantik yang jauh lebih kompleks. Evaluasi LLM yang dibahas menggunakan *framework Ragas* berfungsi layaknya *tools automation testing*, di mana pengujian dilakukan tanpa memerlukan anotasi atau referensi manusia untuk menguji fungsionalitas utama (Es et al., 2025).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tahapan dan metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem serta penyelesaian masalah penelitian, dengan mengambil studi kasus langsung di Kelurahan Argosari. Pendekatan utama yang digunakan dalam perancangan arsitektur perangkat lunak ini adalah metode *Prototyping*, yang mengedepankan siklus pengembangan secara iteratif dan berpusat pada fleksibilitas terhadap umpan balik pengguna. Seluruh kerangka metodologis pada penelitian ini dirancang secara komprehensif untuk mengintegrasikan rekayasa komputasi dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Tahap awal dalam metode *Prototyping* adalah identifikasi kebutuhan yang dilakukan melalui proses pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan *Mixed Methods* (metode campuran), yang menggabungkan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pengguna, kondisi realitas sosial-ekonomi di lapangan, serta pendekatan kuantitatif untuk mengukur performa teknis sistem.:

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih secara sengaja berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat yang menghadapi keterbatasan layanan publik, minimnya lapangan kerja formal, serta karakter wilayah yang bersifat perdesaan dengan tingkat infrastruktur yang masih terbatas.

3.2.2 Observasi Lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat Kelurahan Argosari. Observasi ini difokuskan pada kondisi penggunaan lahan, pola sebaran permukiman, akses masyarakat terhadap usaha atau bisnis dalam menunjang kebutuhan sehari-hari, ketersediaan sarana distribusi dan rantai pasok, serta keterkaitan antara aksesibilitas wilayah dengan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pemetaan awal area wilayah permukiman dan sumber daya sekitar. Pengamatan ini juga memvalidasi pergeseran struktur mata pencaharian warga dari ekonomi agraria menuju ekonomi ekstraktif.

3.2.3 Wawancara

Melakukan wawancara atau komunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan sistem, mengidentifikasi akar masalah ketergantungan warga pada sektor informal, dan menggali potensi sumber daya alam maupun manusia yang dapat divisualisasikan ke dalam *Knowledge Graph*.

3.2.4 Komputasi Kuantitatif

Bagian ini memaparkan landasan teknis, parameter numerik, serta matriks algoritma yang digunakan untuk pengembangan sistem.

Algoritma Point in Polygon (Metode *Ray-Casting*)

Digunakan untuk menentukan secara geometris apakah sebuah titik koordinat berada di dalam area poligon tertutup. Prinsip dasar metode ini adalah dengan menarik sinar lurus dari sebuah titik ke arah tertentu; titik tersebut dianggap berada di dalam poligon apabila sinar tersebut memotong garis batas poligon dengan jumlah perpotongan yang ganjil (*odd number of intersections*). Logika perpotongan garis (*intersect*) untuk setiap sisi poligon dihitung dengan:

$$Intersect = ((y_i > y) \neq (y_j > y)) \& (x < \frac{(x_j - x_i) \times (y - y_i)}{y_j - y_i} + x_i)$$

Keterangan:

x, y : Koordinat titik pusat (*AI Pin*) yang diperiksa.

x_i, y_i : Koordinat titik sudut poligon saat ini.

x_j, y_j : Koordinat titik sudut poligon berikutnya.

Perhitungan Jarak Dinamis dan Spatial Bufering

Analisis *proximity* melalui *spatial buffering* berfungsi menciptakan area penyangga (*buffer*) di sekitar objek (titik, garis, atau poligon) berdasarkan jarak jangkauan tertentu. Dalam sistem ini, metode ini digunakan untuk memvalidasi hubungan kedekatan antar fitur geospasial. Analisis *proximity* melalui *spatial buffering* berfungsi menciptakan area penyangga (*buffer*) di sekitar objek (titik,

garis, atau poligon) berdasarkan jarak jangkauan tertentu. Dalam sistem ini, metode ini digunakan untuk memvalidasi hubungan kedekatan antar fitur geospasial. Penentuan ketersediaan aktor di dalam radius menggunakan kalkulasi jarak geografis (*Euclidean* atau *Haversine*):

$$isInRange = distance(center, markLatLng) \leq currentRadius$$

Keterangan:

center : Titik pusat lokasi AI Pin yang dijatuhkan pengguna.

markLatLng : Koordinat lokasi aktor ekonomi yang terdaftar di peta.

currentRadius : Nilai ambang batas jarak yang ditentukan melalui slider (50m hingga 10.000m).

Geocoding & Reverse Geocoding Otomatis

Geocoding adalah proses yang menggunakan data input berupa alamat untuk menentukan koordinat lokasi (lintang dan bujur). Sebaliknya, *Reverse Geocoding* berfungsi untuk menentukan alamat yang dapat dibaca manusia dari sebuah titik koordinat geografis yang diberikan, Transformasi data spasial dilakukan melalui fungsi pemanggilan antarmuka (*fetch*) terhadap server Nominatim:

$$A_{out} = reverse(lat, lng) \rightarrow display_name$$

Keterangan:

A_{out} : Alamat tekstual hasil konversi sistem.

lat, lng : Koordinat garis lintang dan bujur dari posisi *marker*.

display_name : Data nama lokasi lengkap yang dikembalikan oleh OpenStreetMap.

Metode Berbasis Graph & Relasional (Neo4j)

Menggunakan teori graf untuk memodelkan data sebagai sekumpulan simpul (*node*) dan hubungan (*edge*) untuk merepresentasikan konteks dunia nyata yang kompleks. Fokus utamanya adalah pada keterhubungan antar titik, di mana properti relasional lebih diutamakan untuk memahami struktur jaringan ekosistem. Secara matematis, ekosistem aktor ekonomi dimodelkan sebagai graf G :

$$G = (V, E)$$

Keterangan:

V (*Vertices*) : Himpunan simpul yang mewakili entitas aktor ekonomi di Kelurahan Argosari.

E (*Edges*) : Himpunan garis hubung yang merepresentasikan interaksi atau relasi antar aktor.

Text Embedding & Semantic Search

Semantic Search adalah kemampuan sistem pencarian untuk memberikan hasil yang secara konseptual berkaitan dengan maksud pencarian pengguna, bahkan tanpa kecocokan kata kunci yang sama persis. Metode ini mengevaluasi makna dan konteks dari kata-kata yang diubah menjadi representasi numerik multidimensi.

Transformasi data tekstual menjadi vektor matematis dilakukan melalui fungsi *embedding*:

$$V_{out} = Embed(T_{in}, Model_{v3})$$

Kedekatan antar entitas untuk pencocokan dihitung menggunakan kemiripan kosinus:

$$Similarity = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|}$$

Keterangan:

V_{out} : Hasil *array* vektor matematis multidimensi yang tersimpan di Neo4j.

T_{in} : Data tekstual murni dari profil aktor usaha, calon pekerja, atau calon pembeli.

$Model_{v3}$: Model *text-embedding-3-large*.

$\mathbf{A}, \mathbf{B}$: Pasangan vektor profil aktor yang dibandingkan untuk proses pencocokan (*matchmaking*).

Hierarchical Spatial Reasoning

Bagian dari teori informasi spasial yang memanfaatkan struktur ruang bertingkat atau berlapis untuk melakukan penalaran secara efisien dari skala makro ke mikro atau sebaliknya. Penentuan level wilayah secara dinamis ditentukan berdasarkan ambang batas (*threshold*) perbesaran peta:

$$W = \begin{cases} RT / RW, & \text{jika } z \geq 18 \\ \text{Kelurahan}, & \text{jika } 15 \leq z < 18 \\ \text{Kecamatan}, & \text{jika } 12 \leq z < 15 \\ \text{Kabupaten / Kota}, & \text{jika } z < 12 \end{cases}$$

Keterangan:

W : Label tingkat wilayah yang ditampilkan pada antarmuka *cluster* peta.

z : Nilai perbesaran (*zoom level*) aktif pada *Web GIS*.

Cryptographic Hash Functions

Proses transformasi data masukan dengan ukuran berapa pun menjadi nilai berukuran tetap yang disebut *hash* untuk menjamin integritas, keaslian, dan keamanan data. Fungsi ini menghasilkan *output* deterministik di mana *input* yang sama selalu menghasilkan *hash* yang identik namun tidak dapat dikembalikan ke wujud aslinya. Sistem mengamankan kredensial melalui algoritma pengacakan satu arah:

$$H_{pass} = Hash(P_{plain} + S_{alt})$$

Keterangan:

H_{pass} : Nilai *hash* permanen yang disimpan dalam database.

P_{plain} : Kata sandi asli (teks murni) yang diinput oleh pengguna saat registrasi atau login.

S_{alt} : Penambahan data acak (*salt*) secara internal untuk memperkuat ketahanan enkripsi terhadap serangan pola.

Injeksi Konteks Spasial RAG

Metode RAG menggabungkan model pencarian (*retrieval*) dengan model pembuatan teks (*generation*) untuk memastikan AI memberikan jawaban

berdasarkan data eksternal yang faktual. Teknik ini menghubungkan LLM dengan sumber data eksternal (seperti koordinat dan radius) sehingga respons AI bersifat dinamis terhadap data terbaru. Sistem menyaring data aktor dan poligon secara *real-time* sebelum dikirim ke LLM:

$$K_{spasial} = \{Aktor \in Radius\} \cup \{Poligon \mid PIP(P, C) = True\}$$

Keterangan:

$K_{spasial}$: Himpunan data ekosistem ekonomi yang menjadi konteks bagi AI.

$Aktor$: Data profil entitas (Usaha, Pekerja, Pembeli) di dalam radius.

$Poligon$: Objek wilayah geografis yang membungkus titik target.

$PIP(P, C)$: Fungsi validasi *Point-in-Polygon* untuk area kustom.

Metrik Evaluasi AI

Digunakan untuk mengumpulkan data numerik melalui mekanisme evaluasi otomatis terhadap kualitas rekomendasi *output* AI dengan mengimplementasikan *framework* RAGAS untuk mengukur fungsionalitas sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) tanpa memerlukan referensi manusia. Mekanisme perhitungan metrik skor ini meliputi:

A. Metrik Faithfulness (Tingkat Faktual)

Melakukan dekonstruksi jawaban AI menjadi klaim informasi untuk mengukur sejauh mana jawaban AI murni berbasis pada data fakta yang ditarik dari *Knowledge Graph* Neo4j. Proses ini melibatkan dekonstruksi jawaban menjadi

klaim informasi (S), lalu memvalidasinya terhadap konteks fakta (C) menggunakan rumus:

$$Faithfulness = \frac{|V|}{|S|}$$

Keterangan:

$|V|$: Jumlah klaim informasi yang terverifikasi benar berdasarkan fakta di Neo4j.

$|S|$: Total jumlah klaim informasi yang dihasilkan oleh AI dalam satu jawaban.

B. Metrik Answer Relevancy (Ketepatan Jawaban)

Mengukur seberapa fokus dan tepat instruksi AI dalam menjawab kebutuhan wirausaha yang diajukan pengguna. Metrik ini dihitung berdasarkan kedekatan makna semantik (vektor) antara pertanyaan asli (q) dengan jawaban yang dihasilkan, menggunakan rata-rata kemiripan kosinus (*cosine similarity*):

$$AnswerRelevancy = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n sim(q, q_i)$$

Keterangan:

n : Jumlah variasi pertanyaan yang dihasilkan kembali oleh model evaluator untuk validasi.

$sim(q, q_i)$: Nilai kemiripan semantik antara pertanyaan pengguna dengan hasil penalaran AI.

C. Skor Kuantitatif Akhir

Sistem menghasilkan nilai numerik dalam rentang 0 hingga 1 yang merupakan nilai rata-rata dari kedua metrik utama tersebut. perhitungan skor keseluruhan dirumuskan sebagai:

$$OverallScore = \frac{F + R}{2}$$

Keterangan:

F : Skor *Faithfulness* (0 – 1).

R : Skor *Answer Relevancy* (0 – 1).

3.2.5 Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data-data pendukung dari instansi terkait, salah satunya adalah pemanfaatan data demografi wilayah dari *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara* tahun 2024. Data ini mencakup luas wilayah (8,59 km²), jumlah Rukun Tetangga (5 RT), dan total populasi (726 jiwa) yang menjadi acuan parameter spasial dalam sistem.

3.2.6 Studi Pustaka

Penelitian ini juga mengandalkan studi pustaka sebagai instrumen fundamental untuk membangun kerangka teoritis dan logis dari sistem yang dikembangkan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen teknis yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama dari kajian pustaka ini meliputi konsep *Generative AI* dan *Large Language Models* (LLM), *Geographic Information System* (GIS), serta pemodelan *Knowledge Graph*.

Selain itu, studi pustaka juga difokuskan untuk menggali landasan teori bisnis dan penyelesaian masalah (*problem-solving*) yang akan diintegrasikan ke dalam basis pengetahuan dan logika kerja AI seperti kerangka analisis *Value Chain*, *Jobs To Be Done* (JTBD), teori *Effectuation*, serta konsep *Multiplier Effect*. Kajian terhadap literatur terdahulu seperti penerapan *RAG*, *Answer Engine Optimization* (AEO), dan *Constrained Prompt Engineering* juga digunakan untuk membedakan inovasi pada penelitian ini dibandingkan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data tidak hanya mencakup bagaimana data lapangan diproses, tetapi juga diawali dengan analisis terhadap sistem yang digunakan untuk menampung dan mengelola data tersebut. Proses pengumpulan data awal sepenuhnya dilakukan secara manual oleh peneliti melalui observasi dan wawancara di lapangan. Setelah data mentah terkumpul, tahapan analisis dilakukan secara komprehensif mulai dari perumusan kebutuhan sistem hingga pemrosesan data menggunakan AI. Pendekatan analisis dalam sistem ini diuraikan ke dalam tahapan berikut:

3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap awal analisis untuk mendefinisikan apa saja yang harus dapat dilakukan oleh perangkat lunak guna menyelesaikan masalah di Kelurahan Argosari. Berdasarkan hasil observasi, sistem dianalisis dan dirancang untuk berfungsi sebagai *Decision Support System* (DSS).

Sistem ini akan bertugas membantu peneliti dalam memetakan ekosistem ekonomi di lapangan secara langsung. Analisis kebutuhan sistem pada penelitian ini dipecah menjadi dua bagian utama, yaitu analisis kebutuhan fungsional yang mendefinisikan fitur aplikasi, serta analisis logika aturan yang mendefinisikan cara kerja komputasi di balik fitur tersebut:

3.3.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan daftar layanan, fitur utama, dan proses interaksi operasional yang wajib disediakan oleh sistem bagi pengguna. Berdasarkan identifikasi masalah, kebutuhan fungsional pada aplikasi ini meliputi:

3.3.1.1.1 Sistem Pemetaan Visual (Web GIS)

Sistem harus mampu memetakan sebaran koordinat lokasi Aktor Usaha, Calon Pekerja, dan Calon Pembeli secara dinamis menggunakan teknologi *Leaflet.js*.

3.3.1.1.2 Fitur Penggambaran Area (Polygon Drawing)

Sistem harus menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna menggambar batas area spasial secara bebas di atas peta digital untuk menandai dan memetakan wilayah spesifik.

3.3.1.1.3 Penyimpanan berbasis Knowledge Graph

Sistem harus mampu menyimpan, menganalisis, dan mengintegrasikan data entitas aktor ke dalam basis data relasional (Neo4j) beserta aktivitas rantai nilainya (*Value Chain*).

3.3.1.1.4 Asisten Cerdas Spasial (Spatial Chatbot AI)

Sistem harus memiliki fitur *chatbot* berbasis kecerdasan buatan (*Large Language Models*) yang terintegrasi dengan perhitungan radius spasial. Serta sistem dilengkapi dengan fasilitas dalam merumuskan gagasan bisnis dari tahap penemuan sumber daya hingga dampak penciptaan lapangan kerja.

3.3.1.1.5 Koneksi Identitas Digital (AEO Links)

Sistem harus mampu mengubah secara otomatis setiap penyebutan nama aktor ekonomi di dalam respons teks AI menjadi tautan interaktif yang mengarahkan fokus peta langsung ke lokasi aktor tersebut.

3.3.1.2 Analisis Logika Aturan

Analisis logika aturan mendefinisikan batasan, algoritma, dan teori-teori dasar yang mengatur bagaimana sistem mengeksekusi kebutuhan fungsional di atas. Logika aturan yang ditanamkan ke dalam kode pemrograman sistem ini meliputi:

3.3.1.2.1 Logika Aturan Spasial

Pemetaan tunduk pada logika *Hierarchical Spatial Reasoning* yang mengklasterisasi data secara dinamis. Deteksi keberadaan aktor di dalam area (*Polygon*) diatur menggunakan perhitungan matematis algoritma *Point in Polygon*, sedangkan AI Pin dibatasi oleh analisis proximity (spasial *buffering*).

3.3.1.2.2 Logika Aturan Relasional dan Semantik

Data dimodelkan menggunakan Teori Graf (*Graph Theory*) di mana entitas adalah simpul (*Node*) dan relasinya adalah garis hubung (*Edge*). Sistem menggunakan konversi vektor matematis (API Embeddings) untuk melakukan *Semantic Search* berbasis makna konseptual.

3.3.1.2.3 Logika Aturan Pemrosesan AI (LLM)

Pemrosesan AI dikendalikan menggunakan teknik *Constrained Prompt Engineering*, *Context Engineering* dan *Role-Play Prompting* dalam menganalisis data.

3.4 Metode Pengembangan Proses Perangkat Lunak

Bagian ini menguraikan spesifikasi teknis dan instrumen yang digunakan oleh peneliti selama keseluruhan siklus pengembangan, mulai dari tahap perancangan visual, penulisan kode sumber (*coding*), hingga pengujian sistem. Pemilihan perangkat pengembangan yang presisi sangatlah krusial untuk memastikan bahwa arsitektur sistem dapat berjalan secara stabil dan optimal.

Kebutuhan perangkat pengembangan ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) hingga landasan teori yang diimplementasikan.

3.4.1 Perangkat Keras

Bagian ini menjelaskan spesifikasi fisik dari perangkat komputer yang difungsikan sebagai lingkungan kerja utama (*workstation*) oleh peneliti. Spesifikasi perangkat keras ini menjadi acuan batas minimum daya komputasi yang dibutuhkan.

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Komponen	Spesifikasi
1.	Model	Acer Aspire 5 A514-54G
2.	Memori (RAM)	12 GB DDR4
3.	Prosesor	Intel Core i3-7020u (Dual-core, 2.30 GHz)
4.	Penyimpanan	256 GB SSD
5.	VGA	NVIDIA GeForce MX230 2 GB + Intel UHD Graphics 620
6.	Layar	14 inci, Full HD (1920 x 1080)
7.	Sistem Operasi	Windows 10
8.	Baterai	48 Wh, hingga 4-5 jam penggunaan normal
9.	Konektivitas	Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
10.	Port	USB 3.2, USB 2.0, HDMI, Ethernet (RJ-45), Audio Jack
11.	Berat	1.7 kg

3.4.2 Perangkat Lunak dan Landasan Teoritis

Sistem lintas-disiplin yang dibangun dalam penelitian ini menuntut pemanfaatan berbagai bahasa pemrograman, kerangka kerja (*framework*), pustaka (*library*), hingga layanan antarmuka pemrograman aplikasi (API) tingkat lanjut. Bagian ini memaparkan secara rinci daftar perangkat lunak yang digunakan, sekaligus memberikan justifikasi akademis yang tegas mengenai bagaimana tiap-

tiap instrumen perangkat lunak tersebut mewakili dan mengimplementasikan landasan teori ilmu komputer yang telah dibahas.

Tabel 3.2 Perangkat Lunak

No	Kategori	Software/Tools	Deskripsi dan Implementasi pada Sistem	Landasan Teori Berkaitan
1.	Lingkungan Pengembangan (IDE)	Visual Studio Code (VS Code)	Digunakan sebagai <i>code editor</i> utama untuk menulis seluruh skrip sistem, mulai dari sisi <i>frontend</i> (HTML, CSS, JS) hingga sisi <i>backend</i> (Python).	Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Prototyping): Mendukung proses pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan dinamis.
2.	Bahasa Pemrograman	Python	Bahasa pemrograman utama untuk membangun logika <i>backend</i> , mengatur lalu lintas perutean, serta memproses integrasi AI dan <i>database</i> .	Arsitektur Komputasi Client-Server: Bertindak sebagai pemroses utama di sisi <i>server</i> .
3.		JavaScript (JS)	Bahasa pemrograman sisi klien (<i>Client-Side</i>) yang mengontrol interaksi dinamis pengguna, seperti pergerakan peta dan rendering canvas.	Asynchronous-Event-Driven Programming: Mengeksekusi tugas secara asinkron (misal: <i>fetch API</i>) berdasarkan kejadian (<i>event</i>) seperti klik pada peta.
4.		HTML5	Digunakan untuk membangun kerangka dan	Antarmuka Pengguna: Merepresentasikan

			struktur dasar halaman antarmuka pengguna.	an wujud visual sistem yang dapat diakses pada <i>browser</i> .
5.		CSS3	Digunakan untuk mendesain gaya visual aplikasi (warna, tata letak) yang dipanggil melalui file terpisah.	Antarmuka Pengguna: Mendukung komunikasi visual dalam metode evaluasi prototipe.
6.	Framework Sisi Server	Flask	Kerangka kerja web berbasis Python untuk menangani respons <i>server</i> , protokol HTTP, dan membuat rute (misal: <code>@app.route</code>).	REST API (Representational State Transfer): Membangun komunikasi antar-sistem menggunakan protokol HTTP (GET/POST) dan pertukaran format data JSON.
7.		Werkzeug	Pustaka utilitas (bawaan <i>Flask</i>) yang digunakan untuk sanitasi nama file unduhan dan mengenkripsi kata sandi menggunakan skema kriptografi.	Cryptographic Hash Functions: Menjamin integritas, keaslian, dan keamanan data kredensial pengguna.
8.	Manajemen Basis Data (Database)	Neo4j	Graph database (diakses via driver Python) untuk menyimpan data profil <i>Aktor Usaha</i> , <i>Calon Pekerja</i> , dan <i>Calon Pembeli</i> .	Graph Database & Graph Theory: Memodelkan data spasial ekonomi menjadi <i>Node</i> dan <i>Edge</i> yang terhubung untuk memahami relasi ekosistem lokal.

9.		MongoDB (PyMongo)	Basis data NoSQL berbasis dokumen (diakses via <i>PyMongo</i>) untuk mengelola data login/register pengguna dan riwayat kasus kanvas.	Document-Oriented Database & Session Management: Menyimpan data secara fleksibel dalam format dokumen (BSON/JSON) sekaligus melacak status autentikasi untuk menjaga kesinambungan sesi <i>login</i> pengguna secara konsisten.
10.	Kecerdasan Buatan (AI) & NLP	OpenAI API (Model LLM & Embeddings)	Menggunakan layanan model AI LLM <i>gpt-4.1-mini-2025-04-14</i> untuk penalaran teks dan <i>text-embedding-3-large</i> untuk konversi kalimat menjadi vektor matematis.	Generative AI, Large Language Models (LLM), & Semantic Search: Kemampuan penalaran bahasa tingkat lanjut dan pencarian kecocokan konteks alih-alih sekadar kata kunci.
11.	Pemetaan Digital (Web GIS) & Geolocation	Leaflet.js	Pustaka JavaScript sumber terbuka (<i>open-source</i>) untuk memuat, menampilkan, dan merender interaksi manipulasi layer peta geospasial.	Geographic Information System (GIS): Menangkap, menampilkan, dan memproses data koordinat spasial.

12.		OpenStreetMap (OSM) Nominatim API	Antarmuka API eksternal yang dipanggil oleh kode JavaScript dan Python untuk mengubah input nama tempat menjadi koordinat atau sebaliknya (https://nominatim.openstreetmap.org/).	Geocoding & Reverse Geocoding: Transformasi data spasial berbasis teks koordinat (<i>latitude/longitude</i>) menjadi alamat baca manusia (atau sebaliknya).
13.		ESRI World Imagery	Lapisan peta (<i>tile layer</i>) khusus berbasis satelit yang diintegrasikan ke sistem Leaflet.js melalui URL eksternal ESRI untuk memberikan visualisasi udara pada peta.	Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dalam GIS: Pengintegrasian informasi berbasis ruang menggunakan observasi visual satelit.
14.		Marked.js	Pustaka JavaScript berbasis <i>Content Delivery Network</i> (CDN) yang mem- <i>parsing</i> (menerjemahkan) respons teks Markdown murni dari OpenAI agar memiliki format bold, daftar (lists), dan tabel HTML.	Antarmuka Pengguna: Bagian dari pemformatan instruksi luaran (AEO / representasi teks) untuk membangun ekosistem percakapan yang <i>User-Friendly</i> .

15.	Desain Antarmuka (UI/UX)	Figma	Digunakan untuk merancang wireframe dan membuat prototipe antarmuka pengguna (mockup) secara digital.	Metode <i>Prototyping</i> (Pembuatan Prototipe Awal): Memfasilitasi perancangan visual iteratif untuk antarmuka <i>Client-Side</i> sebelum diimplementasikan secara teknis menjadi kode JavaScript dan HTML.
16.		CorelDraw x7	Digunakan sebagai aplikasi editor grafis vektor untuk menggambar ikon dengan format ekspor .SVG memastikan ikon peta tidak pecah atau kehilangan kualitas visual meskipun sistem peta (<i>Web GIS</i>) diperbesar (<i>zoom</i>) secara maksimal.	Antarmuka Pengguna: Mengoptimalkan penyajian komunikasi visual dari setiap entitas aktor ekonomi agar lebih interaktif, representatif, dan mudah dipahami.

17.	Infrastruktur Routing AI	Maia Router API	Berfungsi sebagai gerbang utama antarmuka program aplikasi (<i>API Gateway/Base URL</i>), Digunakan untuk menjembatani, merutekan, dan menstabilkan lalu lintas permintaan (<i>request</i>) dari sistem backend Python menuju ekosistem model OpenAI.	Arsitektur Komputasi <i>Client-Server & REST API</i>: Merepresentasikan lapisan perantara (<i>middleware/router</i>) dalam arsitektur berbasis sumber daya terdistribusi melalui protokol HTTP, di mana stabilitas transmisi beban kerja AI generatif sangat diutamakan.
18.	Pengujian dan Evaluasi Sistem AI	Ragas Framework	Digunakan sebagai <i>evaluation engine</i> untuk menilai kualitas keluaran (<i>output</i>) kecerdasan buatan secara otomatis dan <i>real-time</i> pada setiap langkah (<i>node</i>). Pustaka ini diimplementasikan untuk mengevaluasi respons AI menggunakan metrik relevansi jawaban (<i>answer_relevancy</i>) dan kesetiaan konteks (<i>faithfulness</i>) dengan memanfaatkan arsitektur MaiaRouter	Functional Testing : Mewakili kerangka pengujian fungsional pada sistem <i>Retrieval Augmented Generation</i> (RAG) untuk memastikan model bahasa bertindak dengan benar sebagai perantara pengguna dan basis data. Dalam literatur ilmiah, Ragas berfungsi layaknya alat <i>automation testing</i> yang menguji fungsionalitas utama LLM menggunakan

			sebagai LLM evaluator.	metrik kualitas semantik tanpa memerlukan anotasi referensi manusia.
--	--	--	------------------------	--

3.4.3 Integrasi Fitur dan Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan keterkaitan antara setiap fitur dalam sistem dengan kerangka teori yang mendasarinya. Pemetaan ini disusun untuk menunjukkan secara akademis bahwa seluruh fitur fungsional yang berinteraksi dengan pengguna memiliki dasar teoritis yang jelas dan saling terhubung.

Tabel 3.3 Integrasi Fitur

No	Fitur Pada Sistem	Landasan Teori	Deskripsi Fungsionalitas pada Arsitektur Sistem
1.	Pemetaan Web GIS & Klasterisasi Dinamis	Hierarchical Spatial Reasoning & Geographic Information System (GIS)	Sistem memetakan aktor ekonomi secara visual dan secara otomatis mengklasterisasi sebaran data dari tingkat makro (Kabupaten/Kota) hingga menyempit ke tingkat mikro (RT/RW) berdasarkan tingkat perbesaran (<i>zoom</i>) peta.
2.	Fitur Menggambar Area Bebas (Draw Location / Polygon)	Point in Polygon (Metode Ray-Casting) & Analisis Geospasial	Menyediakan alat bagi pengguna untuk menggambar batas wilayah secara fleksibel di atas peta, seperti untuk menandai lahan terdampak. Algoritma di balik layar akan mendeteksi secara matematis apakah titik lokasi suatu aktor berada di dalam batas area poligon yang digambar tersebut.
3.	Basis Data Relasional Pelaku Ekonomi	Teori Graf (Graph Theory) & Pemodelan Node-Edge (Knowledge Graph)	Profil aktor usaha, calon pekerja, dan calon pembeli tidak disimpan dalam bentuk tabel kaku, melainkan direpresentasikan sebagai simpul (<i>node</i>) dan garis hubung (<i>edge</i>) yang saling terkait untuk memodelkan struktur ekosistem bisnis lokal secara utuh.

4.	Pencocokan Data Berbasis Makna (Matchmaking)	Semantic Search & Vektor Embedding	Sistem secara otomatis menerjemahkan teks profil aktor ekonomi menjadi representasi vektor matematis. Hal ini memungkinkan sistem mencari kecocokan antar-aktor berdasarkan pemahaman konteks makna dan kapasitas spesifiknya, bukan sekadar pencocokan kata kunci.
5.	Asisten Cerdas Spasial (Spatial Chatbot AI)	Retrieval Augmented Generation (RAG) & Analisis Proksimitas Spasial (Buffering)	Menggabungkan kemampuan penalaran kecerdasan buatan dengan perhitungan radius jarak geografis. Chatbot mendeteksi aktor yang berada dalam batasan radius (<i>Pin AI</i>), lalu menjadikan data tersebut sebagai konteks agar AI memberikan respons yang akurat terhadap wilayah itu tanpa risiko halusinasi.
6.	Tautan Ekosistem Interaktif (AEO Links)	Answer Engine Optimization (AEO)	Merupakan integrasi yang menyajikan jawaban AI di mana setiap penyebutan nama aktor akan diubah otomatis menjadi elemen tautan (<i>link</i>) interaktif. Apabila pengguna mengklik nama tersebut di dalam obrolan, peta akan langsung melompat dan berfokus (<i>zoom</i>) pada titik lokasi aktor, membentuk pasar digital yang efisien.

7.	Mesin Analisis Bisnis	Constrained Prompt Engineering, Context Engineering, Roleplay, Value Chain, JTBD, Multiplier Effect, Effectuation Theory	Berfungsi sebagai otak komputasi di belakang layar yang bertugas menganalisis percakapan dan niat pengguna melalui antarmuka Spatial-Chat. Sistem mengekstraksi riwayat obrolan sebelumnya dan kondisi data spasial lokal dari peta untuk dijadikan batasan instruksi yang ketat. Model AI memproses konteks ini untuk merespons secara interaktif dan menyajikan evaluasi rekomendasi peluang usaha yang relevan, dinamis, serta terhindar dari bias halusinasi.
----	------------------------------	--	---

3.4.4 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *Prototyping*. Metode ini secara spesifik dipilih karena menekankan pada keterlibatan pengguna sejak tahap awal, memungkinkan evaluasi langsung, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam proses yang bersifat iteratif. Tahapan implementasi metode *Prototyping* dalam penelitian ini terdiri dari:

3.4.4.1 Identifikasi Kebutuhan

Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengguna untuk menyelesaikan masalah ketiadaan data spasial pelaku ekonomi.

3.4.4.2 Pembuatan Prototipe Awal

Merancang desain awal (*wireframe* dan *mockup*) sistem perangkat lunak, yang mencakup antarmuka pemetaan *Web GIS* dan *Chatbot System* yang sederhana.

3.4.4.3 Evaluasi Pengguna

Mengujikan prototipe awal secara langsung kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik, tanggapan, dan masukan terkait fungsionalitas fitur pemetaan serta asisten cerdas (AI).

3.4.4.4 Perbaikan Prototipe

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara berulang (*iteratif*) berdasarkan masukan yang diperoleh dari tahap evaluasi pengguna hingga kebutuhan fungsional terpenuhi.

3.4.4.5 Implementasi dan Pengujian

Mengubah prototipe yang telah disetujui menjadi sistem perangkat lunak final secara utuh, dilanjutkan dengan pengujian (*Black Box Testing*) untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem secara komprehensif.

3.5 Metode Perancangan

Metode perancangan sistem merupakan tahapan visualisasi arsitektur perangkat lunak untuk menerjemahkan analisis kebutuhan ke dalam bentuk model

yang terstruktur. Dalam penelitian ini, perancangan sistem tidak hanya memodelkan antarmuka pengguna, tetapi juga aliran data yang kompleks antara *frontend*, *backend*, dan *database*.

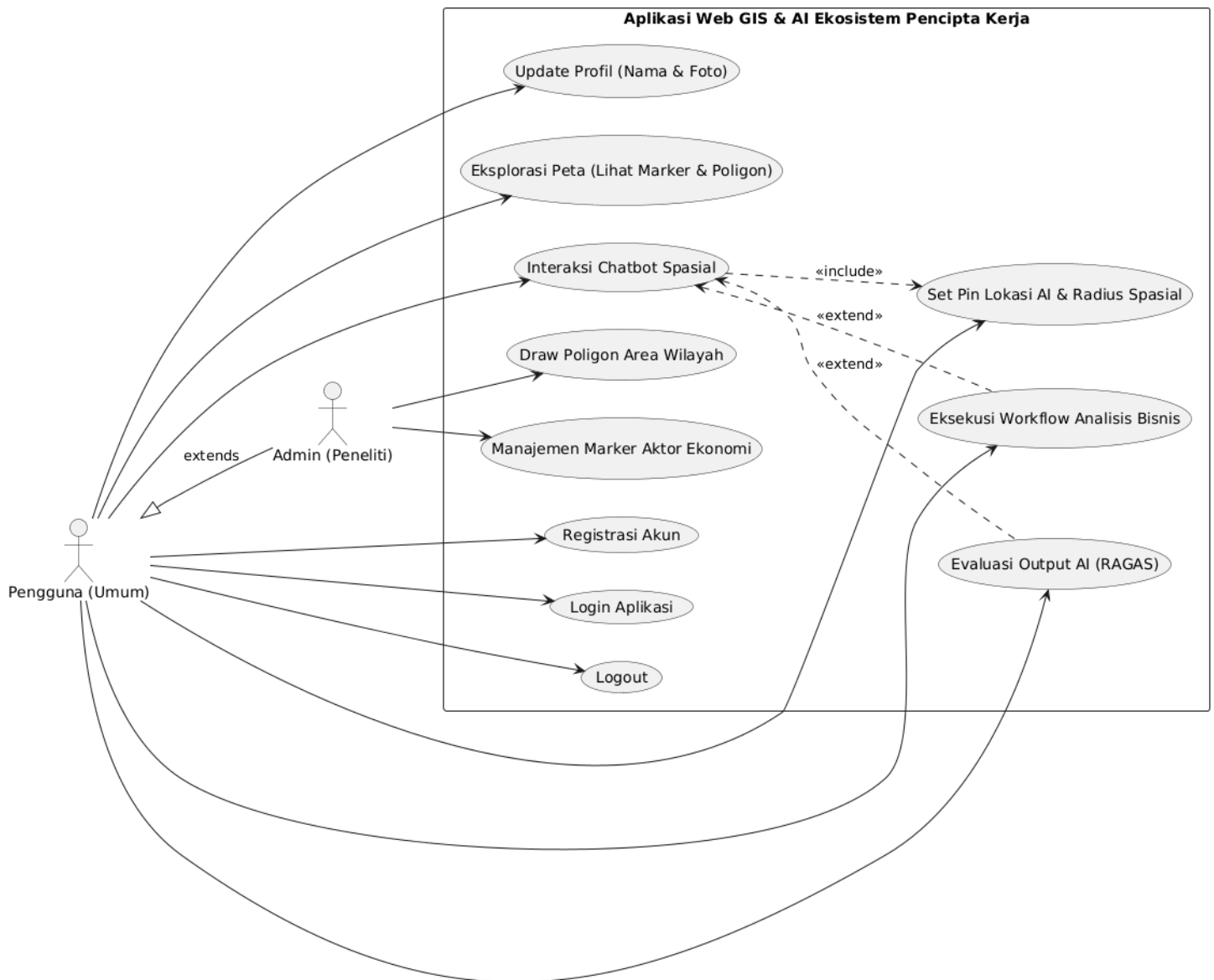
Metode perancangan dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu pemodelan berbasis Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan interaksi struktural dan perilaku sistem, serta Flowchart untuk memetakan algoritma dan logika komputasi spesifik di belakang layar.

3.5.1 Perancangan Sistem UML

UML digunakan untuk memodelkan interaksi tingkat tinggi antara peneliti/pengguna dengan fungsionalitas sistem secara keseluruhan, serta memetakan komunikasi antar-komponen dalam arsitektur *Client-Server*.

3.5.1.1 Use Case Diagram

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan batasan ruang lingkup aplikasi dan fitur apa saja yang dapat diakses oleh aktor utama (Peneliti/Pengguna). Berdasarkan arsitektur sistem, rancang *Use Case* Anda dengan skenario berikut:



Gambar 3.1 Use Case Diagram

1. Manajemen Akses dan Autentikasi

a. Registrasi Akun

Proses pendaftaran pengguna baru agar memiliki hak akses resmi ke sistem. diimplementasikan melalui pustaka *werkzeug.security* untuk menjalankan fungsi *hashing* kata sandi satu arah guna menjamin keamanan data.

b. Login Aplikasi

Gerbang masuk utama bagi pengguna. Sistem memverifikasi kredensial terhadap basis data MongoDB.

c. Logout

Fitur untuk keluar dari sistem dengan cara menghapus seluruh data sesi pengguna.

2. Manajemen Profil Pengguna

a. Update Profil (Nama & Foto)

Memungkinkan pengguna memperbarui informasi pribadi secara dinamis. Foto dikonversi menjadi format *base64* sebelum disimpan ke MongoDB.

3. Eksplorasi Spasial (Web GIS)

a. Eksplorasi Peta (Lihat Marker & Poligon)

Pusat kendali aplikasi bagi pengguna umum untuk mengeksplorasi sebaran aktor ekonomi. Sistem menggunakan Leaflet.js untuk merender penanda (*marker*) dan area wilayah (*polygon*) yang datanya ditarik secara *real-time* dari Neo4j.

4. Interaksi Chatbot Spasial AI (Core Intelligence)

Fitur ini merupakan sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) yang memanfaatkan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

a. Set Pin Lokasi AI & Radius Spasial (Include)

Pengguna wajib menentukan titik pusat analisis (*AI Pin*) dan mengatur jangkauan radius. Sistem menggunakan *Analisis Proximity* untuk memfilter aktor ekonomi di dalam jangkauan tersebut.

b. Eksekusi Workflow Analisis Bisnis (*Extend*)

Pengguna dapat menjalankan alur kerja wirausaha sistematis melalui Chips Menu. Secara teknis, sistem mengelola *Context Engineering* yang menyuntikkan data wilayah dan riwayat percakapan ke dalam *prompt* LLM. Tahapannya meliputi:

1. Sumber Daya: Inventarisasi aset lokal.
2. Identifikasi Peluang: Analisis kebutuhan pasar.
3. Analisis Pemanfaatan: Analisis teknis dan operasional pemanfaatan sumber daya.
4. Monetitisasi: Strategi pendapatan dan profitabilitas.
5. Model Bisnis: Perancangan model bisnis dan kemitraan lokal.
6. Job Creation: Proyeksi penyerapan tenaga kerja lokal.
7. Skalabilitas: Strategi pengembangan dan ekspansi usaha.

c. Evaluasi Output AI (RAGAS) (*Extend*)

Pengguna dapat menguji kualitas jawaban AI melalui tombol evaluasi. Sistem akan memanggil Framework RAGAS untuk menghitung skor *Faithfulness* dan *Answer Relevancy*.

5. Fitur Administratif (Admin/Peneliti)

Poin ini memiliki relasi *extends* dari pengguna umum, di mana peneliti memiliki hak akses tambahan:

a. Manajemen Marker Aktor Ekonomi

Admin dapat melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada titik penanda aktor usaha, pekerja, dan pembeli. Fitur ini dilengkapi dengan AI Assist yang membantu merumuskan 9 poin *Value Chain* Michael Porter untuk setiap profil usaha.

b. Draw Poligon Area Wilayah

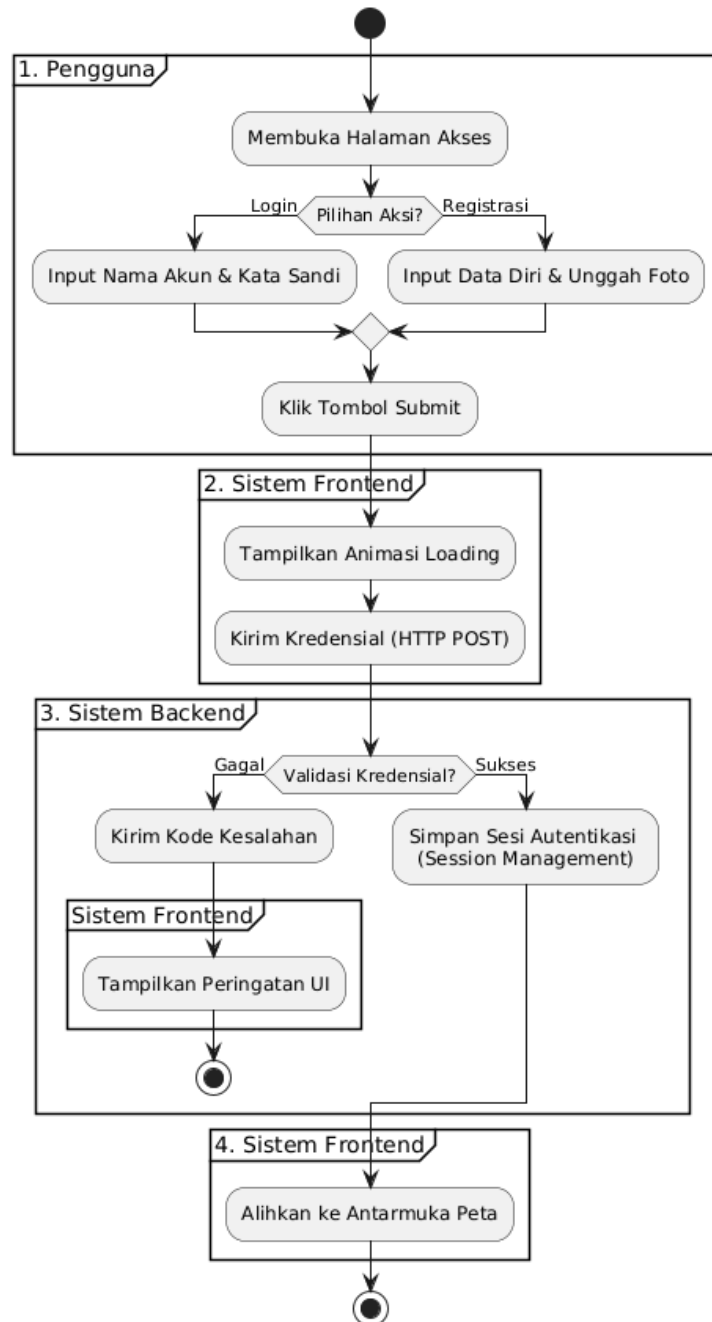
Fitur untuk menggambar batas wilayah secara manual di atas peta.

3.5.1.2 Activity Diagram

Digunakan untuk merancang aliran operasional antarmuka pengguna, terutama yang memiliki antarmuka berlapis.

3.5.1.2.1 Manajemen Autentifikasi dan Profil

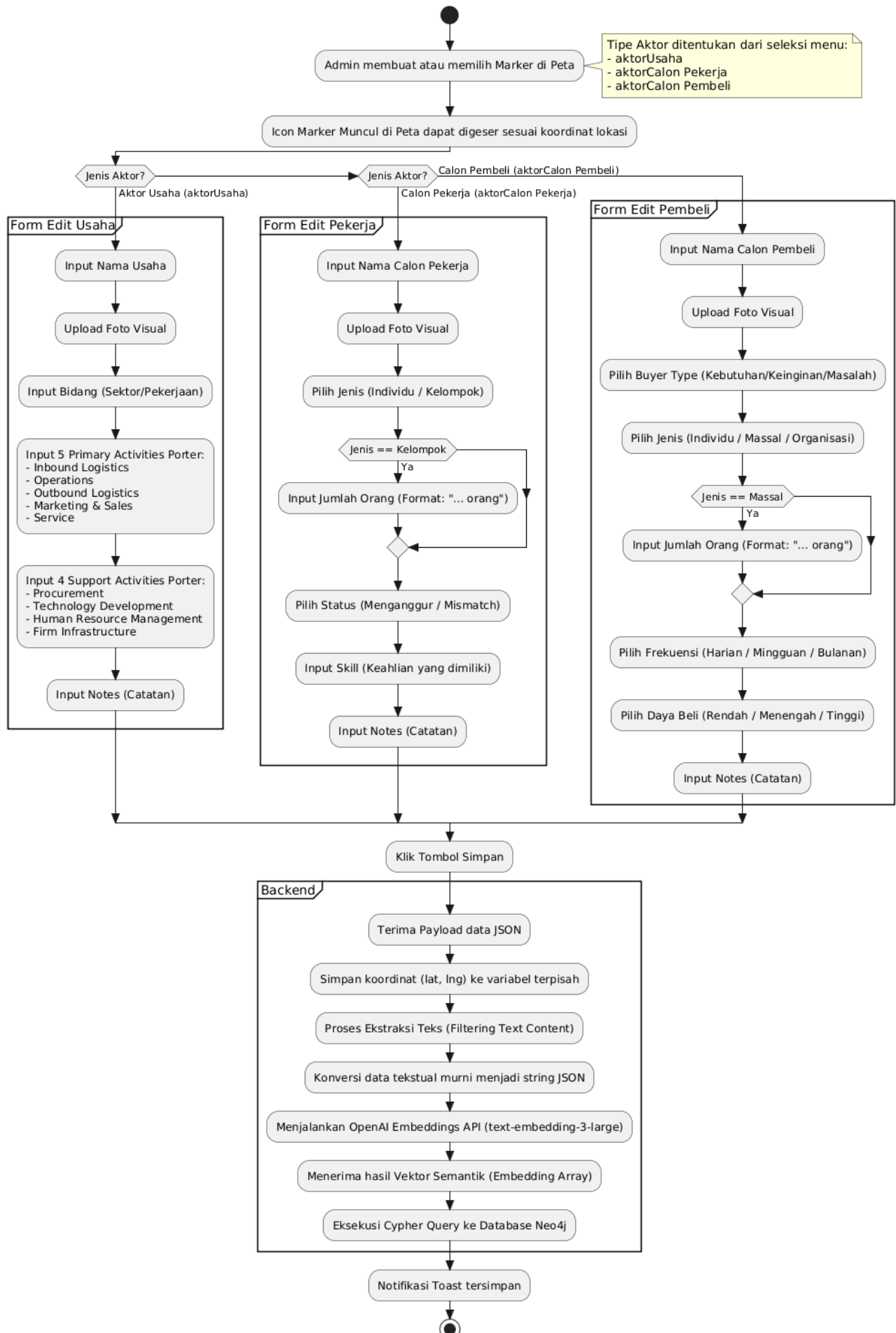
Menjelaskan alur Login/Register yang dikendalikan oleh basis data dokumen.



Gambar 3.2 Activity Diagram Manajemen Autentifikasi dan Profil

3.5.1.2.2 Manajemen Profil Aktor Ekonomi

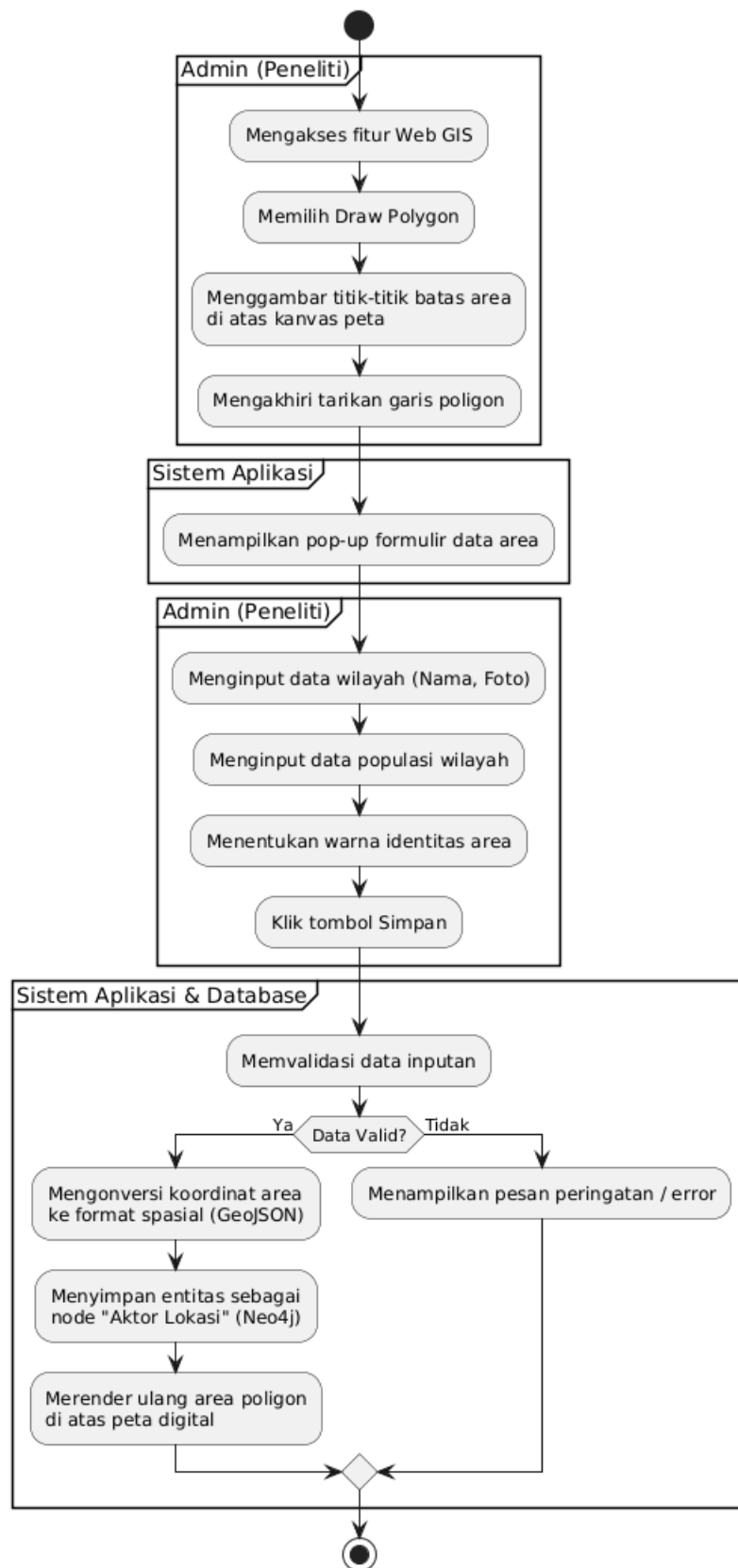
Menjelaskan alur penyimpanan marker yang memicu proses ekstraksi vektor semantik untuk disimpan di Knowledge Graph.



Gambar 3.3 Activity Diagram Manajemen Profil Aktor Ekonomi

3.5.1.2.3 Pemetaan Area Kustom (Draw Poligon)

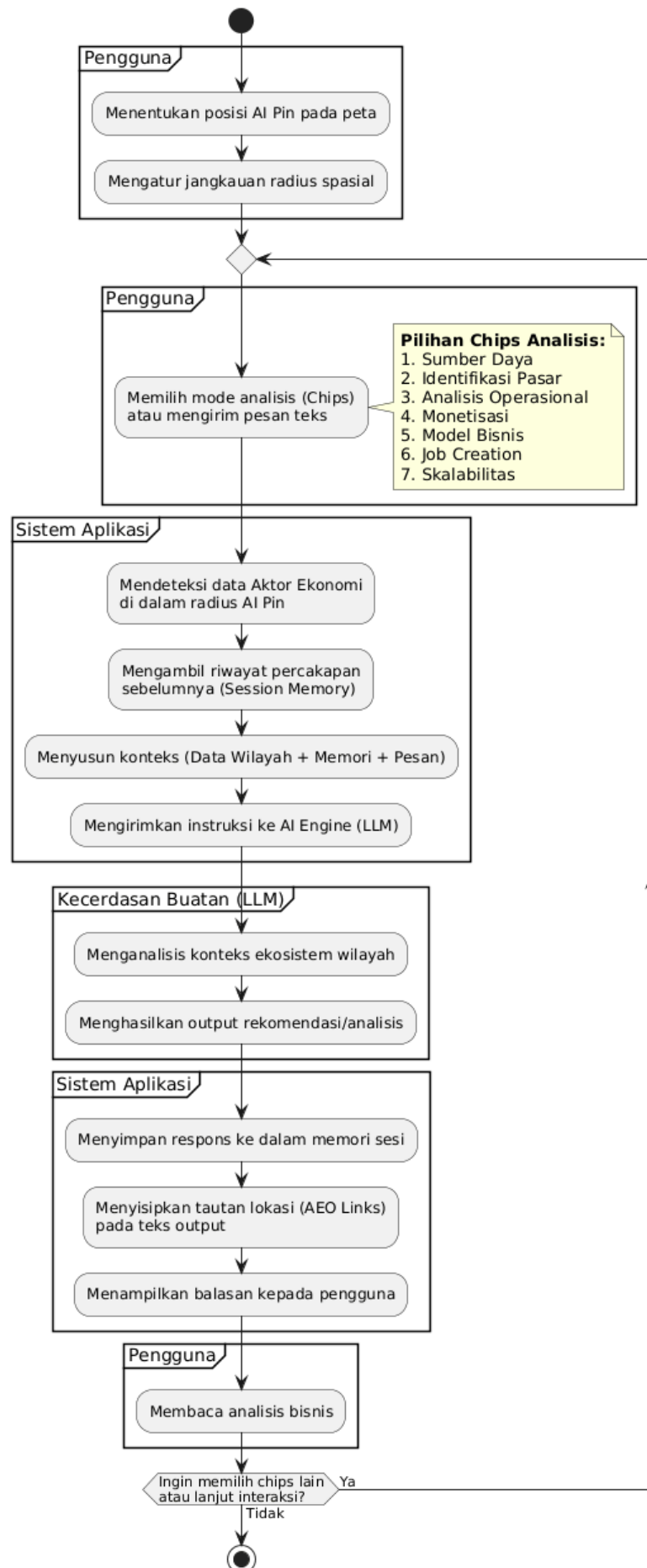
Menjelaskan alur penggambaran poligon interaktif di atas Web GIS. menentukan warna identitas area, serta menginput data populasi wilayah sebelum disimpan menjadi entitas Aktor Lokasi.



Gambar 3.4 Activity Diagram Pemetaan Area Kustom (Draw Poligon)

3.5.1.2.4 Interaksi Spatial Chatbot dan Pemilihan Chips Menu

Menjelaskan alur aktivitas ketika pengguna menentukan parameter radius *AI Pin*, lalu memilih salah satu pintasan mode analisis bisnis (*Chips*). Alur ini menggambarkan bagaimana sistem mempertahankan memori percakapan pengguna secara berurutan (*session memory*) agar analisis dari AI tidak keluar dari konteks wilayah yang ditargetkan.



Gambar 3.5 Activity Diagram Interaksi Spatial Chatbot

3.6 Eksperimen dan Pengujian

Tahap pengujian merupakan fase krusial dalam metode *Prototyping* untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsionalnya. Pengujian pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*.

3.6.1 Pengujian Fungsional

Metode *Black Box Testing* difokuskan pada evaluasi fungsi sistem dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara input (masukan data dari pengguna) dan output (respons sistem), tanpa perlu meninjau struktur logika internal dari kode pemrograman. Skema eksperimen dan pengujian pada sistem ini mencakup pengujian terhadap beberapa skenario fungsionalitas utama:

3.6.1.1 Pengujian Pemetaan Spasial (Web GIS)

Menguji fungsionalitas antarmuka peta, seperti kemampuan penambahan titik lokasi aktor (*marker*), validasi penyimpanan data secara *real-time* ke basis data Neo4j, serta akurasi fitur *Polygon Drawing* dalam memetakan batas area geografis.

3.6.1.2 Pengujian Spatial Chatbot AI dan Analisis Bisnis

Mengevaluasi kemampuan sistem *chatbot* dalam mendeteksi dan mengambil data aktor ekonomi yang hanya berada di dalam batas radius *AI Pin* yang ditentukan pengguna. Pengujian ini memastikan tidak ada halusinasi dari

kecerdasan buatan dalam menebak jarak wilayah. Pengujian ini juga menilai alur interaksi pengguna saat menggunakan berbagai mode panduan analisis bisnis (seperti identifikasi, operasi, monetisasi, dan ekosistem) di dalam jendela percakapan. Evaluasi difokuskan pada apakah sistem mampu menjaga kesinambungan riwayat instruksi pengguna secara bertahap dan memproses konteks data wilayah tersebut menjadi rekomendasi bisnis yang saling terhubung.

3.6.1.3 Pengujian Answer Engine Optimization (AEO Links)

Menguji kemampuan sistem dalam merespons pertanyaan pengguna dengan menyisipkan format tautan interaktif pada nama aktor, yang mana apabila tautan tersebut diklik, antarmuka peta harus secara otomatis bergerak dan berfokus (*zoom*) pada lokasi aktor tersebut secara presisi.

3.6.1.4 Pengujian Evaluasi Output LLM

Pengujian fungsional pada keluaran (*output*) model bahasa AI dilakukan secara terotomatisasi (*automated evaluation*) menggunakan *framework* Ragas. Pendekatan ini berfungsi untuk menguji fungsionalitas utama sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggunakan metrik kualitas semantik tanpa memerlukan anotasi referensi dari manusia.

Pengujian dieksekusi secara interaktif melalui antarmuka *Spatial Chatbot*. Setiap kali AI selesai merespons, pengguna dapat memicu pengujian dengan menekan tombol pada bagian bawah *output* AI.

Tabel 3.4 Klasifikasi Metrik Evaluasi RAGAS

Metrik Evaluasi	Rentang Skor	Rentang Nilai (0 – 1)	Label Kualitas	Deskripsi/Fungsi Utama
Faithfulness	Tinggi	$\geq 0,85$	Faktual & Akurat	Mengukur sejauh mana jawaban AI murni berbasis data riil dari <i>Knowledge Graph</i> (Neo4j) tanpa adanya informasi yang dikarang bebas (halusinasi).
	Sedang	0,70 - 0,84	Cukup Faktual	
	Rendah	0,50 - 0,70	Sebagian Halusinasi	
	Sangat Rendah	$< 0,50$	Banyak Halusinasi	
Answer Relevancy	Tinggi	$\geq 0,85$	Sangat Relevan	Mengukur ketepatan dan kefokuskan jawaban AI dalam menjawab instruksi atau pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.
	Sedang	0,70 - 0,84	Cukup Relevan	
	Rendah	0,50 - 0,70	Kurang Fokus	
	Sangat Rendah	$< 0,50$	Tidak Relevan	

Hasil kalkulasi dari kedua metrik di atas beserta nilai rata-rata keseluruhan (*Overall Score*) akan langsung disajikan pada antarmuka pengguna dalam bentuk komponen visual *Score-Grid* tepat di bawah *output* percakapan.

3.6.2 Pengujian Lapangan

Agar memastikan bahwa sistem relevan dengan kondisi dunia nyata, penelitian ini melibatkan metode pengujian langsung di Kelurahan Argosari. Tahapan ini meliputi:

3.6.2.1 Penyuntikan Data Aktor Ekonomi Nyata

Sistem diuji dengan mengumpulkan data empiris masyarakat (Aktor Usaha, Calon Pekerja dengan keahlian spesifik/pengangguran, dan Calon Pembeli), kemudian merepresentasikannya sebagai simpul nyata ke dalam *Knowledge Graph*.

3.6.2.2 Validasi Geografi

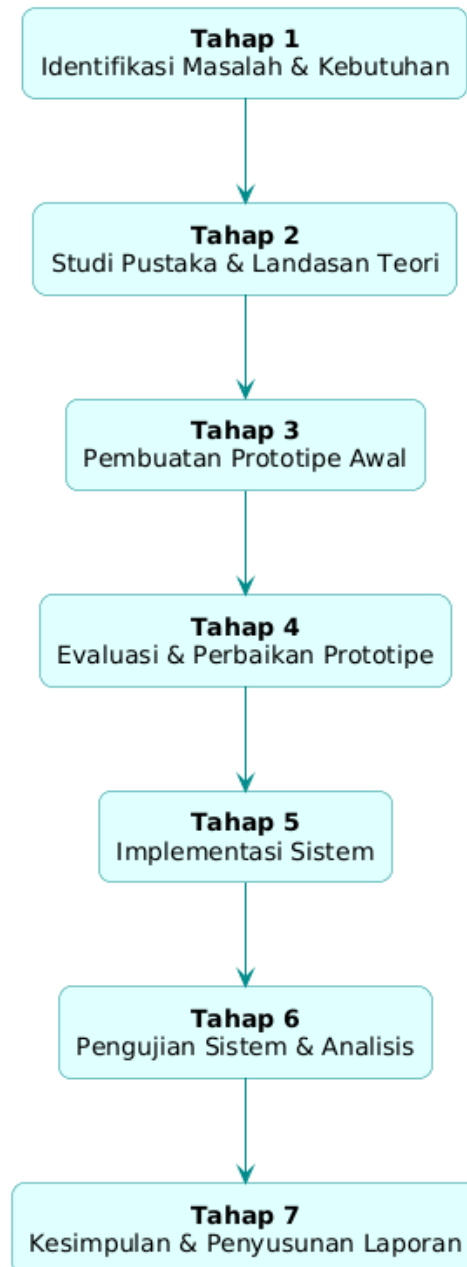
Melakukan validasi fitur tata letak geografi dengan menggambar batasan area geografis spesifik di atas peta digital berdasarkan hasil observasi langsung.

3.6.2.3 Uji Simulasi Job Creation

Memasukkan sampel variabel masalah sosial-ekonomi di lapangan ke dalam *Spatial-Chatbot* untuk menguji tingkat kelogisan AI dalam menghubungkan rantai pasok lokal (*Value Chain*). Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa rasional AI menghubungkan ketersediaan sumber daya dan profil aktor ekonomi di sekitar lokasi target menjadi sebuah ide penciptaan lapangan kerja baru yang dapat diterapkan oleh masyarakat.

3.7 Alur Penelitian

Alur penelitian menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dari awal hingga akhir penelitian secara sistematis dan terstruktur.



Gambar 3.6 Alur Penelitian

Secara sistematis, tahapan dan rangkaian alur penelitian ini dirumuskan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Rangkaian Alur Penelitian

No	Tahapan	Proses	Luaran	Capaian
1	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan	Melakukan observasi lapangan dan wawancara di Kelurahan Argosari terkait isu Aktivitas Perekonomian, potensi sumber daya lokal, fenomena <i>neccesity entrepreneurship</i> , pemetaan wilayah, serta menganalisis kebutuhan warga yang belum terpenuhi dan identiikasi keterampilan kerja (<i>mismatch</i>) terhadap isu pengangguran.	Daftar kebutuhan fungsional dan data profil awal aktor ekonomi (Usaha, Pekerja, Pembeli).	Terdefinisinya batasan masalah dan terkumpulnya data mentah untuk basis pengetahuan sistem.
2	Studi Pustaka dan Landasan Teori	Mengkaji berbagai literatur yang digunakan pada teori-teori yang akan diimplementasikan dalam pengembangan sistem.	Kerangka teoritis dan landasan logis untuk pengembangan sistem.	Tersedianya fondasi ilmiah yang kuat untuk mendukung perancangan logika sistem.
3	Pembuatan Prototipe Awal	Merancang antarmuka pengguna (UI/UX) di Figma serta memodelkan alur sistem melalui diagram UML (<i>Use Case, Activity</i>) dan <i>Flowchart</i> komputasi.	Desain <i>wireframe & mockup</i> interaktif, dan diagram arsitektur sistem.	Terciptanya <i>blueprint</i> visual dan logika teknis aplikasi sebelum tahap pengkodean.

4	Evaluasi dan Perbaikan Prototipe	Mempresentasikan desain prototipe kepada calon pengguna atau pakar untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan iteratif.	Dokumen revisi desain dan prototipe yang sesuai dengan tujuan utama penelitian.	Terciptanya rancangan sistem yang adaptif, fleksibel, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna di lapangan.
5	Implementasi Sistem	Melakukan penulisan kode program (<i>coding</i>) pada sisi <i>frontend</i> dan <i>backend</i> , serta integrasi <i>database</i> dan penggunaan AI.	Aplikasi Web GIS yang siap untuk pengujian secara langsung.	Terwujudnya sistem perangkat lunak yang siap dioperasikan secara teknis.
6	Pengujian Sistem dan Analisis	Menjalankan pengujian <i>Black Box</i> , validasi proksimitas spasial, serta evaluasi otomatis menggunakan <i>framework</i> RAGAS untuk mengukur akurasi AI.	Laporan hasil pengujian fungsional dan skor metrik output AI.	Terbuktinya keandalan sistem secara ilmiah dan sesuai dengan tujuan awal penelitian.
7	Kesimpulan dan Penyusunan Laporan	Melakukan sintesis terhadap hasil penelitian, merumuskan saran pengembangan, dan menyusun dokumen laporan akhir skripsi secara utuh.	Naskah Skripsi lengkap dan dokumentasi teknis penggunaan aplikasi.	Terselesaikannya seluruh rangkaian penelitian yang dapat menjadi referensi bagi riset <i>Job Creation</i> selanjutnya.

RENCANA JADWAL PENELITIAN

Tabel 3.6 Rencana Jadwal Penelitian

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, A., Rahman, A., Meiwindi, E. R., & Yuliansyah, Y. (2023). Analisis Value Chain Dan Penerapannya Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Bagi Perusahaan (Studi Kasus: Rotte Bakery): Value Chain Analysis And Its Application As An Effort To Increase Competitive Advantage For Companies (Case Study: Rotte Bakery). *Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering (IJIRSE)*, 3(2), 144–153. <https://doi.org/10.57152/ijirse.v3i2.1224>
- Adil, A. (2017). Analysis Proximity Menentukan Lokasi Perkebunan Di Lombok Barat. *Jurnal Matrik*, 15(1), 7. <https://doi.org/10.30812/matrik.v15i1.27>
- Anuyah, S., Bolade, V., & Agbaakin, O. (2024). *Understanding Graph Databases: A Comprehensive Tutorial and Survey* (arXiv:2411.09999). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.09999>
- Asnawi, M. A. (2025, October 24). Tambang Batubara Rusak Rumah sampai Lahan Pertanian Warga Argosari. *Mongabay.co.id*. <https://mongabay.co.id/2025/10/24/tambang-batubara-rusak-rumah-sampai-lahan-pertanian-warga-argosari/>
- Bahaw, P., Forgenie, D., Sadiq, G., & Sookhai, S. (2025). Generative AI for business sustainability: Examining usability, usefulness, and triple bottom line impacts in small and medium enterprises. *Sustainable Futures*, 10, 100815. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100815>
- Baum, D. (2024). *Generative AI and LLMs For Dummies®*, Snowflake Special Edition.

- Bhattacharya, D. (2018). Competing against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice. *Vikalpa: The Journal for Decision Makers*, 43(2), 121–123. <https://doi.org/10.1177/0256090918774665>
- Bowes, P. (n.d.). *Geocoding Guide for Indonesia*.
- Brabra, H., Baez, M., Benatallah, B., Gaaloul, W., Bouguelia, S., & Zamanirad, S. (2022). Dialogue Management in Conversational Systems: A Review of Approaches, Challenges, and Opportunities. *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*, 14(3), 783–798. <https://doi.org/10.1109/TCDS.2021.3086565>
- Chang, K.-T. (2019). *Introduction to geographic information systems* (Ninth Edition). McGraw-Hill Education.
- Chen, F. (2025). *From Manual Training to Domain-Specific Adaptation through Constrained Prompt Engineering and Self-Training*. Computer Science and Mathematics. <https://doi.org/10.20944/preprints202504.1301.v1>
- Dalimunthe, N., & Nasution, U. S. (2023). Permasalahan Tingkat Ketenagakerjaan terhadap Pengangguran di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1827–1834. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.3813>
- Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2025). *Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation* (arXiv:2309.15217). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.15217>
- Fakhrun Shiddieq, D., Roji, F. F., Wufron, W., & Bkti, S. G. (2023). Model dan Implementasi Geographic Information System untuk Pemetaan UMKM di

Kabupaten Garut. *Jurnal Algoritma*, 20(2), 386–397.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.20-2.1455>

Feridi. (n.d.). *Implementasi Arsitektur REST API pada Pengembangan Sistem Transfer Dompot Digital*.

Ghritlahare, A. (n.d.). *The Role of Flowcharts in Problem Solving and Process Visualization*.

Gil-Barragan, J. M., Aguilera-Castillo, A., & Salas Amaya, S. A. (2021). Effectuation Theory and International Business Research: A Bibliometric Overview. In P. Jasovska, D. Logue, & H. G. Rammal, *Emerging Issues in International Business and Global Strategy* (Vol. 01, pp. 3–26). WORLD SCIENTIFIC. https://doi.org/10.1142/9789811228445_0001

Groß, M. (n.d.). *Towards Scientific Applications for Interactive Ray Casting*.

Harahap, B., & Harahap, S. (2025). *APPLICATION OF PROTOTYPING METHODS IN WEB-BASED STUDENT APPLICATION DEVELOPMENT*. 1(1).

Harika Putri, M. A. C. D., & Nurmalasari, M. R. (2024). Artificial Intelligence-Entrepreneurship Future Research and Opportunities for New Business Model. *TIERS Information Technology Journal*, 5(1), 52–57.
<https://doi.org/10.38043/tiers.v5i1.5286>

Haritsyah, A. H., & Yahfizham, Y. (2024). Rancangan Aplikasi Digital Business D’CREYOUNS Berbasis Mobile untuk Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kota Medan. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 3(2), 58–67.
<https://doi.org/10.56211/helloworld.v3i2.525>

Huang, Y., Li, P., Chen, L., & Wang, J. (2023). Opportunity or necessity entrepreneurship? A study based on the national system of entrepreneurship. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100448. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100448>

Jayanto, I., & Suparwata, D. O. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Mendorong Inovasi Produk dan Model Bisnis pada Technopreneur di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2862–2874. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15568>

Jesús Barrasa, J. W. (n.d.). *Building Knowledge Graphs*.

Karamuk, H. (n.d.). *FROM SEO TO ANSWER ENGINE OPTIMIZATION (AEO): GENERATIVE AI AND THE TRANSFORMATION OF SEARCH VISIBILITY*.

Khodashahri, N. G., & Sarabi, M. M. H. (2013). Decision Support System (DSS). *Singaporean Journal of Business , Economics and Management Studies*, 1(6), 95–102. <https://doi.org/10.12816/0003780>

Kong, A., Zhao, S., Chen, H., Li, Q., Qin, Y., Sun, R., Zhou, X., Wang, E., & Dong, X. (2024). *Better Zero-Shot Reasoning with Role-Play Prompting* (arXiv:2308.07702). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.07702>

Manasa, G., ¹Assistant Professor, KL Business School, Koneru Lakshmaiah Education Foundation (Deemed to be University), Green Fields, Vaddeswaram Campus, Guntur District, Andhra Pradesh, India., Raju, Dr. P. T., Ravindra Reddy, S. S., Riyaz, S., & Nausheen, S. (2025). Optimizing for the Artificial Intelligence Driven Search Era: An Integrated Framework

for Search Engine Optimization, Generative Engine Optimization, and Answer Engine Optimization. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 09(10), 1–9. <https://doi.org/10.55041/IJSREM53069>

Mesta, Febrian K, F., Afya Rachman, R., Nur Rakhmah, S., Sutoyo, I., & Ayu Sariasih, F. (2026). Pengembangan Aplikasi Kecerdasan Buatan Untuk Analisis Pasar Produk Online Dan Rekomendasi Peluang Usaha. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(3), 1968–1977. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i3.685>

Müller, J.-P., & Bommel, P. (n.d.). *An introduction to UML*.

Pajo, P. (n.d.). *Context Engineering: Enhancing Large Language Model Performance Through Comprehensive Contextual Management*.

Pitoyo, R., Zefriyenni, & Afriany. (2025). Crowding Out and Multiplier Effect in Indonesia. *International Journal of Analysis and Applications*, 23, 126. <https://doi.org/10.28924/2291-8639-23-2025-126>

Raihan, M., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). *KETIDAKSESUAIAN PENDIDIKAN DAN LAPANGAN KERJA BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI*.

Rajabifard, A., Escobar, F., & Williamson, I. P. (2000). Hierarchical Spatial Reasoning Applied to Spatial Data Infrastructures. *Cartography*, 29(2), 41–50. <https://doi.org/10.1080/00690805.2000.9714107>

Resa Marlina, Defni Cecilia, & Muhammad Hafizh. (2024). TERBATASNYA KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN DAMPAK

PENGANGGURAN YANG TINGGI DI INDONESIA. *Journal of Economics and Development*, 1(2), 46–59.
<https://doi.org/10.70656/jend.v1i2.177>

Ritonga, M. (2021). *UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN MELALUI EKONOMI KREATIF*.

Riza, F., Berliyanto, B., Nurrohman, A., & Setiabudi, R. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATION FUNCTIONAL TESTING TOOLS PERFORMANCE FOR PLAYSTORE APPS WITH DIA METHOD. *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, 21(1), 9–14.
<https://doi.org/10.33480/techno.v21i1.5363>

Ryck, P. D., Desmet, L., Piessens, F., & Joosen, W. (n.d.). *Improving the Security of Session Management in Web Applications*.

Satria, E., Cahyana, R., Bachtiar, Y., & Fatimah, D. D. S. (2021). Development of geographic information systems for Small and Medium Enterprise centres. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(3), 032090. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1098/3/032090>

Schwinger, E., Twum, R., Katsekor, T., & Schwinger, G. (2023). *Point in polygon calculation using vector geometric methods with application to geospatial data* (arXiv:2306.04316). arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.04316>

Social Notes. (2026, February 8). *Kenapa banyak orang Jualan di Indonesia?* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=MyKprvw7OL8>

Swinburn, G., Goga, S., & Murphy, F. (n.d.). *LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A PRIMER DEVELOPING AND IMPLEMENTING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES AND ACTION PLANS*.

Wilson, R. J. (2009). *Introduction to graph theory* (4. ed., [Nachdr.]). Prentice Hall.

Y. Hiyane, A. Benmakhlouf, & A. Marzouk. (2020). Storing Data in A Document-oriented Database and Implemented from A Structured Nesting Logical Model. *International Journal of Database Management Systems*, 12(2), 17–23. <https://doi.org/10.5121/ijdms.2020.12202>

Yasla, F. A. (n.d.). *Perancangan Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX) Aplikasi “MakanYuks!” Menggunakan Aplikasi Figma*.

Yuwono, W., Safitri, D., Shintia, Y., Amanda, X., Amada, N., & Putri, T. F. (2024). *PENERAPAN APLIKASI BANDUNG INTEGRATED MANPOWER MANAGEMENT APPLICATION (BIMMA) DALAM MEMINIMALISIR PENGANGGURAN DI KOTA BANDUNG*. 6(1).

Zheng, C., Wang, J., Zhang, S. A., Kishore, A., & Singh, S. (2024). *Semantic Search Evaluation* (arXiv:2410.21549). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.21549>